2. 经济学家常常用被称为菲利普斯曲线的关系来表示总供给。菲利普斯曲线说明，通货膨胀取决于预期的通货膨胀、失业对其自然率的偏离以及供给冲击。根据菲利普斯曲线，控制总需求的政策制定者面临通货膨胀与失业之间的短期取舍关系。

3. 如果预期通货膨胀取决于近期观察到的通货膨胀，那么，通货膨胀就有惯性。降低通货膨胀要求要么出现有利的供给冲击，要么有一段失业上升和产出减少的时期。然而，如果人们有理性预期，那么，政策改变的一纸可信公告可能会直接影响预期，从而降低通货膨胀而不引起衰退。

4. 大多数经济学家接受自然率假说，根据这种假说，总需求的波动对产出和失业只有短期影响。但一些经济学家提出了衰退可能通过提高自然失业率而给经济留下永久性伤害的方式。

关键概念

黏性价格模型　　不完美信息模型　　牺牲率　　理性预期
菲利普斯曲线　　适应性预期　　自然率假说　　滞后作用
需求拉动型通货膨胀　　成本推动型通货膨胀

复习题

1. 解释两种总供给理论。每一种理论依赖于什么样的市场不完美性？两种理论有什么共同之处？

2. 菲利普斯曲线与总供给是怎样相关的？

3. 为什么通货膨胀会有惯性？

4. 解释需求拉动型通货膨胀与成本推动型通货膨胀之间的差别。

5. 在什么情况下降低通货膨胀而不引起衰退是可能的？

6. 解释衰退可能提高自然失业率的两种方式。

问题与应用

1. 利用黏性价格模型描述下列特殊情况下的总供给曲线。与在第 11 章中的短期总供给曲线相比，这些特例有何不同？

a. 没有一家企业有弹性价格（$s=1$）。

b. 合意价格不取决于国民收入（$a=0$）。

2. 假定一个经济的菲利普斯曲线如下：

$$\pi = \pi_{-1} - 0.5(u - 5)$$

a. 自然失业率是多少？

b. 作图表示通货膨胀与失业之间的短期关系与长期关系。

c. 为了使通货膨胀率减少 4 个百分点，必须有多少周期性失业？用奥肯定律计算牺牲率。

d. 现在的通货膨胀率为 6%，中央银行想把它降到 2%。给出两种能实现该目标的方案。

3. （Work It Out）一个经济的菲利普斯曲线如下：

$$\pi = E\pi - 0.5(u - 6)$$

人们形成通货膨胀预期的方式是取前两年通货膨胀的加权平均值：

$$E\pi = 0.7\pi_{-1} + 0.3\pi_{-2}$$

该经济的奥肯定律为

$$(Y - Y_{-1})/Y_{-1} = 3.0 - 2.0(u - u_{-1})$$

该经济开始时的失业率等于自然失业率，通货膨胀率稳定在 5%。

a. 该经济的自然失业率是多少？

b. 作图表示该经济面临的通货膨胀与失业之间的短期权衡。标出该经济的初始位置，标为 A 点。给出 A 点的坐标。

c. 经济中总需求出现了下降，这导致了衰退，使失业率上升到高出自然失业率 4 个百分点。在 b 小问答案的图中，标出那一年该经济所处的位置，标为 B 点。给出 B 点的坐标。

d. 失业连续两年（c 小问所描述的初始年份和下一年）处于这么高的水平。制作一张表格列出 10 年期间（从衰退前两年开始算起）每年的失业率、通货膨胀率、预期通货膨胀率和产出增长率。（这些计算最好在电子表格中进行。）

e. 在 b 小问答案的图中，画出这 10 年结束时该经济面临的短期权衡。标出该经济所处的位置，标为 C 点。给出 C 点的坐标。

f. 比较衰退前的均衡和新的长期（时期 10）均衡。通货膨胀变动了多少？在过渡期间有多少个百分点的产出损失了？该经济的牺牲率是多少？

4. 根据理性预期方法，如果每个人都相信政策制定者致力于降低通货膨胀，那么，降低通货膨胀的代价——牺牲率——将低于如果公众怀疑政策制定者的意图的情形。为什么可能是这样？可信性如何获得？

5. 假定经济初始处于长期均衡位置。然后，美联储增加了货币供给。

a. 假设产生的任何通货膨胀都没有被预期到，描述这一货币扩张引起的 GDP、失业和通货膨胀的任何变化。用三幅图——*IS*—*LM* 模型、*AD* —*AS* 模型和菲利普斯曲线各一幅——来解释你的结论。

b. 假设产生的任何通货膨胀都被预期到了，描述这一货币扩张引起的 GDP、失业和通货膨胀的任何变化。再次地，用三幅图——*IS*—*LM* 模型、*AD* —*AS* 模型和菲利普斯曲线各一幅——来解释你的结论。

6. 假设人们有理性预期，经济由黏性价格模型所描述。解释为什么以下每一命题都是正确的：

a. 只有未预期到的货币供给的变动影响实际 GDP。在价格设定时预期到的货币供给的变动没有任何实际影响。

b. 如果美联储在人们设定价格的同时选择货币供给，从而每个人对经济状况都有同样的信息，那么，货币政策就不能系统地运用于稳定产出。因此，保持货币供给不变的政策与根据经济状况调整货币供给的政策有同样的实际影响。[这被称为政策无关论（policy irrelevance proposition）。]

c. 如果美联储在人们已经设定价格之后设定货币供给，从而美联储收集了有关经济状况的更多信息，那么，货币政策就可以被系统地运用于稳定产出。

7. 假定经济的菲利普斯曲线是

$$\pi = \pi_{-1} - 0.5(u - u^n)$$

自然失业率是过去两年失业率的平均数：

$$u^n = 0.5(u_{-1} + u_{-2})$$

a. 为什么自然失业率可能取决于最近的失业（如前面方程中所假设的那样）？

b. 假定美联储遵循永久性地降低通货膨胀 1 个百分点的政策。随着时间的推移，该政策对失业率有什么影响？

c. 这个经济中的牺牲率是多少？请解释。

d. 这些方程对通货膨胀与失业之间的短期和长期权衡意味着什么？

8. 一些经济学家相信税收对劳动供给有重要的影响。他们认为，更高的税收使人们工作得更少，更低的税收使人们工作得更多。考虑这种影响如何改变税收变动的宏观经济分析。

a. 如果这种观点正确，减税如何影响自然产出水平？

b. 减税如何影响总需求曲线？如何影响长期总供给曲线？如何影响短期总供给曲线？

c. 减税对产出和价格水平的短期影响是什么？你的回答与税收对劳动供给缺乏影响的情况有什么不同？

d. 减税对产出和价格水平的长期影响是什么？你的回答与税收对劳动供给缺乏影响的情况有什么不同？

9. 登录劳工统计局网站（www. bls. gov）。找出过去5年的每一年用包括所有产品的消费者价格指数（the consumer price index for all items）衡量的通货膨胀率［有时被称为整体通货膨胀（headline inflation）］与用剔除食品和能源的CPI（the CPI excluding food and energy）衡量的通货膨胀率［有时被称为核心通货膨胀（core inflation）］。比较通货膨胀的这两个衡量指标。为什么它们可能不同？关于总供给曲线的移动和短期菲利普斯曲线的移动，这一差别可能告诉你些什么？

对于标有 Work It Out 的题目，网上有答案并且给出了类似题目的在线指导。为了得到这些答案以及其他学习资源，请访问 Achieve for Macroeconomics，11e：https：//achieve.macmillanlearning. com。

快速测验答案

1. A　　2. C　　3. D　　4. C　　5. B　　6. A

附录 所有模型之母

在前面各章，我们已经看到了关于经济如何运行的许多模型。在学习这些模型时，可能难以看出它们是如何相互联系的。既然我们已经完成了建立总需求与总供给模型，现在是回顾我们都已经学习了什么的好时机。本附录概述了一个大型模型，该模型整合了我们已经看到的许多理论，包括第二篇介绍的古典理论和第四篇介绍的经济周期理论。符号和方程应当已经为我们熟悉了。我们的目的是把我们前面的许多分析置于一个通用框架以解释各种模型之间的关系。

这个综合模型有 7 个方程：

$Y = C(Y-T) + I(r) + G + NX(\epsilon)$	*IS*：产品市场均衡
$\frac{M}{P} = L(i, Y)$	*LM*：货币市场均衡
$NX(\epsilon) = CF(r - r^*)$	外汇市场均衡
$i = r + E\pi$	实际利率与名义利率之间的关系
$\epsilon = \frac{eP}{P^*}$	实际汇率与名义汇率之间的关系
$Y = \bar{Y} + \alpha(P - EP)$	总供给
$\bar{Y} = F(\bar{K}, \bar{L})$	自然产出水平

这 7 个方程决定了如下 7 个内生变量的均衡值：产出 Y、自然产出水平 $\bar{Y}$、实际利率 r、名义利率 i、实际汇率 ϵ、名义汇率 e 及价格水平 P。

许多外生变量影响这些内生变量。包括货币供给 M、政府购买 G、税收 T、资本存量 K、劳动力 L、世界价格水平 P^* 以及世界实际利率 r^*。此外，有两个预期变量：对未来通货膨胀的预期 $E\pi$ 和过去形成的对现期价格水平的预期 EP。像以上方程写出的那样，模型把这些预期变量作为外生的，尽管可以增加方程使它们成为内生的。

可用于分析这一包括 7 个方程的模型所需的数学技术超出了本书的范围。不过这一大型模型仍然是有用的，因为它表明了我们考察过的那些更小的模型是如何相互联系的。特别地，我们已经学习的许多模型是这一大型模型的特例。下面我们特别考察 6 个特例。（本附录末尾的一个问题要求你考察更多特例。）

特例 1：古典封闭经济 假定 $EP=P$，$L(i, Y)=(1/V)Y$，$CF(r-r^*)=0$。用文字表述，这些方程意味着，价格水平预期的调整使得预期是正确的，货币需求与收入成比例，没有国际资本流动。在这种情况下，产出总是处于其自然水平，实际利率的调整使产品市场实现均衡，价格水平与货币供给平行运动，名义利率随着预期通货膨胀做出一对一的调整。这一特例对应于第 3 章和第 5 章所分析的经济。

特例 2：古典小型开放经济 假定 $EP=P$，$L(i, Y)=(1/V)Y$，$CF(r-r^*)$ 有无限弹性。现在，国际资本流动对国内与世界利率之间的任何差别反应都很大。这意味着 $r=r^*$ 和

贸易余额 NX 等于世界利率下的储蓄与投资之差。这一特例对应于第 6 章所分析的经济。

特例 3：总需求与总供给的基本模型 假定 α 无穷大和 $L(i, Y)=(1/V)Y$。在这种情况下，短期总供给曲线是水平的，总需求曲线仅仅由数量方程决定。这一特例对应于第 11 章所分析的经济。

特例 4：*IS—LM* 模型 假定 α 无穷大，$CF(r-r^*)=0$。在这种情况下，短期总供给曲线是水平的，不存在国际资本流动。对于任何给定的预期通货膨胀水平 $E\pi$，收入和利率必须调整以使产品市场和货币市场达到均衡。这一特例对应于第 12 章和第 13 章所分析的经济。

特例 5：浮动汇率下的蒙代尔-弗莱明模型 假定 α 无穷大，$CF(r-r^*)$ 有无限弹性。在这种情况下，短期总供给曲线是水平的，国际资本流动如此之大以确保 $r=r^*$。汇率自由浮动，达到其均衡水平。这一特例对应于第 14 章所分析的第一个经济。

特例 6：固定汇率下的蒙代尔-弗莱明模型 假定 α 无穷大，$CF(r-r^*)$ 有无限弹性，名义汇率 e 固定不变。在这种情况下，短期总供给曲线是水平的，巨大的国际资本流动确保 $r=r^*$，但汇率是由中央银行设定的。汇率现在是一个外生的政策变量，但货币供给 M 是内生变量，它必须调整以保证汇率达到其固定水平。这一特例对应于第 14 章所分析的第二个经济。

你现在应该理解这一大型模型的价值了。即使该模型太大而对形成关于经济如何运行的直觉理解没有什么用处，它还是说明了我们已经学过的不同模型是紧密联系的。在每一章，我们都做了一些简化假设来使这个大模型变得更小和更易于理解。

图 15-6 说明了不同的模型是如何相互联系的，它还说明了从上面的大型综合模型开始，你可以如何得到前面各章考察的一些模型。步骤如下：

1. 古典或凯恩斯主义？你决定你是要一个古典的特例（当 $EP=P$ 或 α 为零时就是这种情况，因此产出处于自然水平）还是凯恩斯主义的特例（当 α 为无穷大时就是这种情况，因此价格水平完全固定）？

2. 封闭还是开放？你决定你是要一个封闭经济（当资本流动 CF 总是为零时就是这种情况）还是开放经济（允许 CF 不为零）？

3. 小型还是大型？如果你要一个开放经济，你决定你是要一个小型经济（CF 在世界利率 r^* 上具有无限弹性）还是大型经济（国内利率不由世界利率所固定）？

4. 浮动还是固定？如果你考察一个小型开放经济，你决定汇率是浮动的（中央银行固定货币供给）还是固定的（中央银行允许货币供给调整）？

5. 流通速度固定？如果你考察一个满足价格固定这一凯恩斯假设的封闭经济，你决定你是否要集中讨论流通速度外生固定的特例。

通过做出这一系列的模型化假设，你就将一个更加完整和复杂的模型转变成了一个更加简单和范围更窄的特例，这样的特例更加容易理解和使用。

在思考现实世界时，你应该谨记所有模型及其简化性假设。每个模型都对经济的某个方面提供了见解。

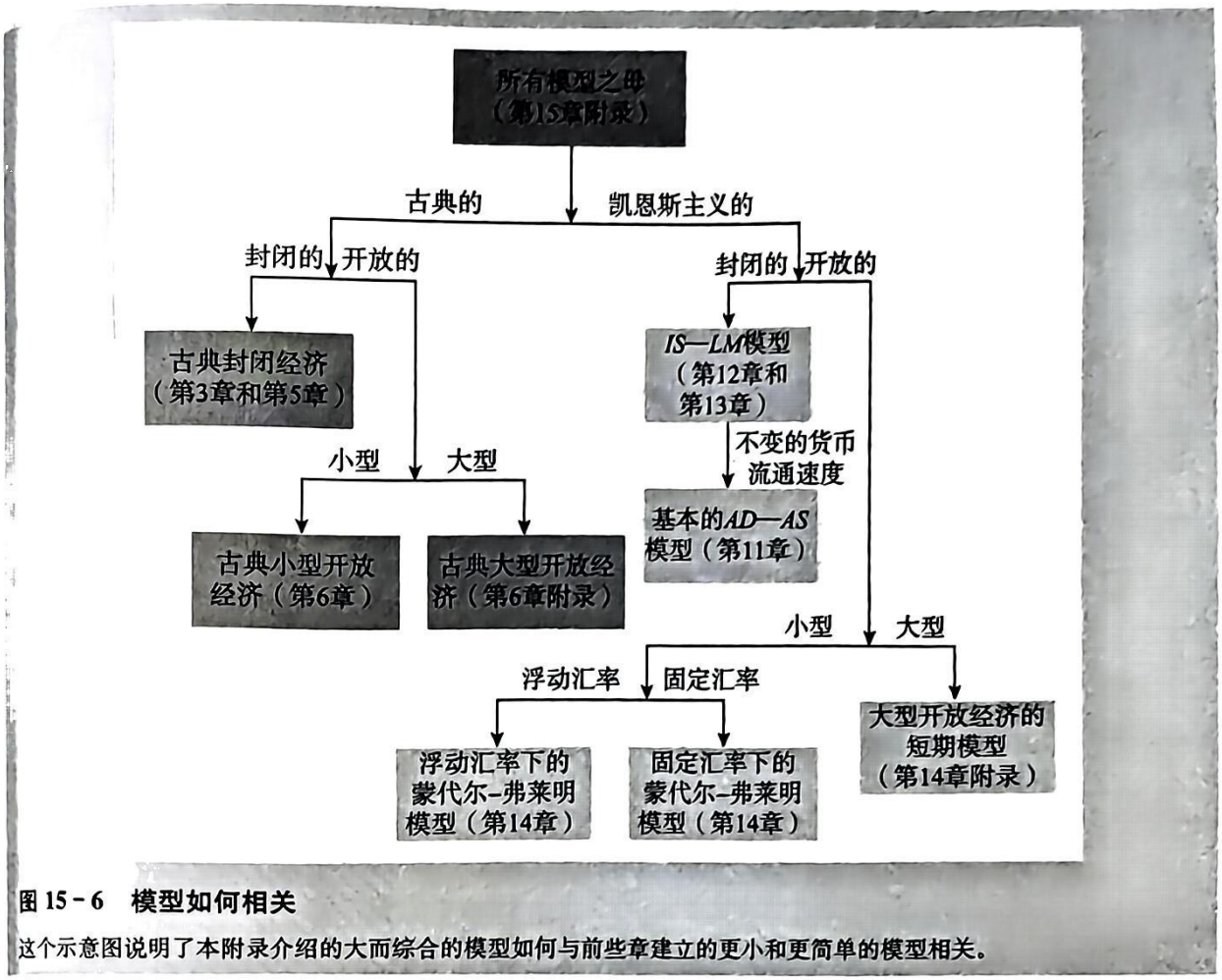


图 15-6　模型如何相关

这个示意图说明了本附录介绍的大而综合的模型如何与前些章建立的更小和更简单的模型相关。

更多的问题与应用

1. 让我们考虑所有模型之母这一大型模型的更多特例。从这个综合模型开始，你需要做出哪些额外的假设才能得到以下每一个模型？

a. 第 6 章附录中的古典大型开放经济模型。

b. 第 12 章前半部分的凯恩斯交叉。

c. 第 14 章附录中的大型开放经济的 *IS—LM* 模型。

第五篇

宏观经济理论和政策专题

第16章 一个经济波动的动态模型

科学上，获知新的事实固然重要，但更重要的是找出思考这些事实的新方法。

——威廉·布拉格（William Bragg）

本章开篇的威廉·布拉格（一位生活在大约一个世纪前的物理学家）的引语不但适用于自然科学，也同样适用于经济学。经济学家研究的许多事实是媒体每天报道的——GDP、通货膨胀、失业、贸易余额，等等。经济学家建立模型来提供思考这些熟知事实的新方法。一个好的模型不但符合事实，而且提供了对事实的新见解。

在之前的章节里，我们建立了解释长期和短期中经济的模型。在某种意义上，我们对宏观经济学的学习可能看似完整了。但是，和所有其他科学家一样，经济学家永不停歇。总是有更多的问题需要回答，总是需要不断地精炼。在本章和接下来的四章，我们来看一些宏观经济理论和政策专题，这些专题扩充了我们对经济的理解和对政策制定者面临的选择的理解。

本章介绍了一个模型，我们将其称为动态总需求和总供给模型。这个模型给我们提供了看待产出和通货膨胀的短期波动以及货币政策和财政政策对这些波动的影响的另一个视角。正如模型的名字所表明的那样，这个新模型强调经济波动的动态属性。词典将单词“动态”定义为“与活力或运动中的物体有关，以连续改变或活动为特征”。这一定义很容易应用于经济活动。经济不断地遭受到各种各样的冲击。这些冲击不但对经济的短期均衡有立即的影响，而且影响产出、通货膨胀和许多其他变量的后续路径。动态总需求—总供给（*AD*—*AS*）模型着眼于产出和通货膨胀随着时间的推移如何对经济环境的变化做出反应。

除了更加强调动力学之外，这个模型与我们前面的模型还有一个重大的区别：它明确地纳入了货币政策对经济状况的反应。在前面的章节，我们遵照惯例做了这样的简化：中央银行设定货币供给，货币供给又是均衡利率的一个决定因素。可

是，在现实世界中，许多中央银行设定利率目标，允许货币供给调整到为实现该目标所需要的任何水平。而且，中央银行设定的目标利率取决于既包括通货膨胀又包括产出在内的经济状况。动态 AD—AS 模型包括了货币政策的这些现实特征。

动态 AD—AS 模型的许多组成部分在学习了前面的章节后就已经为读者所熟悉了，即使有时候它们的形式与前面章节中的略有差异。更重要的是，这些组成部分以新的方式组合在一起。你可以把这个模型看作把熟悉的原料混合在一起以烹饪出一种令人称奇的新式菜肴的一份食谱。在这个模型中，我们将以一种新的方式把熟悉的经济关系混合在一起，以得到对短期经济波动本质的更深刻的见解。

与前面章节中的模型相比，动态 AD—AS 模型与处于研究前沿的经济学家所做的研究更为接近。而且，参与制定宏观经济政策的经济学家，包括在世界各地中央银行工作的经济学家，在分析经济事件对产出和通货膨胀的影响时经常采用这一模型的各种版本。

16.1 模型的要素

在考察动态 AD—AS 模型的组成部分之前，我们需要引入一个符号：在本章，变量的下标 t 代表时间。例如，Y 继续代表总产出和国民收入，但是，现在它的形式是 Y_t，代表时期 t 的产出。类似地，Y_{t-1} 代表时期 $t-1$ 的产出，Y_{t+1} 代表时期 $t+1$ 的产出。这一新的符号使得我们能够跟踪变量随时间推移发生的变化。

现在，让我们看一下构成动态 AD—AS 模型的五个方程。

产出：产品与服务需求

产品与服务需求由下面的方程给出：

$$Y_t = \bar{Y}_t - \alpha(r_t - \rho) + \varepsilon_t$$

式中，Y_t 为产品与服务的总产出；$\bar{Y}_t$ 为经济的自然产出水平；r_t 为实际利率；ε_t 为随机的需求冲击；α 和 ρ 为大于零的参数（稍后会解释）。这个方程在本质上与第 3 章的产品与服务需求方程以及第 12 章的 IS 方程相似。由于这一方程在动态 AD—AS 模型中处于如此重要的位置，所以仔细考察它的每一项是很重要的。

方程右边的第一项，$\bar{Y}_t$，意味着产品与服务需求 Y_t 随经济的自然产出水平 $\bar{Y}_t$ 的增加而增加。在大部分情况下，我们可以通过假设 $\bar{Y}_t$ 为常数（也就是说，它在每个时期 t 的值相等）来简化问题。可是，在本章后面，我们将考察这一模型如何能够纳入用 $\bar{Y}_t$ 随时间的外生增长来代表的长期增长。在所有其他因素不变的条件下，由于长期增长提高了经济供给产品与服务的能力（用自然产出水平 $\bar{Y}_t$ 来衡量），它也使得经济更加富有，增加了产品与服务需求。

方程右边的第二项表达了实际利率 r_t 和产品与服务需求 Y_t 之间的负相关关系，

当实际利率增加时，借款变得更加昂贵，储蓄则得到更多的回报。因此，企业的投资项目减少，消费者储蓄得更多、花费得更少。这两种影响都减少了产品与服务需求。参数 α 告诉我们需求对实际利率的变化有多敏感。α 的值越大，产品与服务需求对一个给定的实际利率变化所做出的反应就越大。注意利率进入该方程的形式是 $r_t-\rho$，即实际利率与参数 ρ 之差，我们稍后就会解释参数 ρ。

需求方程的最后一项，ε_t，代表了需求的外生移动。将 ε_t 看作一个随机变量——其值被偶然因素决定的变量。它的均值为零，但是随时间波动。例如，如果(像凯恩斯著名的观点所认为的那样）投资者部分地受到“动物精神”——非理性的乐观主义和悲观主义情绪——的驱动，那么那些情绪的变化将体现在 ε_t 中。当投资者变得乐观时，他们增加产品与服务需求，这里用一个正的 ε_t 值来代表。当他们变得悲观时，他们削减支出，ε_t 为负值。

现在考虑参数 ρ。我们把 ρ 称为自然利率（natural rate of interest)，这是因为它是在没有任何冲击的情况下产品与服务需求等于自然产出水平所对应的实际利率。也就是说，如果 $\varepsilon_t=0$ 和 $r_t=\rho$，那么，$Y_t=\bar{Y}_t$。在本章稍后，我们将会看到，实际利率 r_t 在长期往往向自然利率 ρ 运动。我们在本章一律假设自然利率为常数(也就是说，在各期相等)。本章末尾的“问题与应用”第 7 题考察了如果自然利率变化会发生什么。

最后，我们说说货币政策和财政政策如何影响产品与服务需求。货币政策制定者通过改变实际利率 r_t 影响需求。因此，他们的行动通过方程的第二项起作用。与此形成对照的是，当财政政策制定者改变税收或政府支出时，他们改变了任何给定利率下的需求。因此，变量 ε_t 体现了财政政策的变化。政府支出的增加或（刺激了消费者支出的）减税意味着 ε_t 的值是正的。政府支出的削减或增税意味着 ε_t 的值是负的。正如我们将会看到的，这个模型的目的之一就是考察货币政策和财政政策变化的动态影响。

实际利率：费雪方程

动态 $AD-AS$ 模型中实际利率的定义和前面章节中相同。实际利率 r_t 等于名义利率 i_t 减去预期通货膨胀率 $E_t\pi_{t+1}$。也就是说，

$$r_t = i_t - E_t\pi_{t+1}$$

这个费雪方程与我们在第 5 章见到的费雪方程相似。这里，$E_t\pi_{t+1}$ 代表时期 t 形成的对时期 $t+1$ 的通货膨胀的预期。变量 r_t 是事前实际利率：人们基于他们的通货膨胀预期所预计的实际利率。

我们对符号和时间表示的惯例稍作说明以明了这些变量的意义。变量 r_t 和 i_t 是时间 t 的利率，因此，它们代表了时期 t 和 $t+1$ 之间的回报率。变量 π_t 表示当前的通货膨胀率，它是时期 $t-1$ 和 t 之间价格水平的百分比变化。类似地，π_{t+1} 是

将要发生的时期 t 和 $t+1$ 之间价格水平的百分比变化。截至时期 t，π_{t+1} 代表未来的通货膨胀率，从而还是未知的。在时期 t，人们可以形成对 π_{t+1} 的期望（写成 $E_t\pi_{t+1}$），但是，他们只有等到时期 $t+1$ 才知道 π_{t+1} 的现实值以及他们的预期是否正确。

注意，一个变量的下标告诉我们这个变量是什么时候决定的。时期 t 和 $t+1$ 之间的名义和事前实际利率在时期 t 是已知的，因此它们被写为 i_t 和 r_t。与此相对，时期 t 和 $t+1$ 之间的通货膨胀率要到时期 $t+1$ 才知道，因此它被写为 π_{t+1}。

当一个变量前面有期望算子 E 时，这一下标规则也适用，但是，这里你需要特别小心。和前面的章节一样，一个变量前面的算子 E 表示这个变量在其值实现之前的期望。期望算子的下标告诉我们该期望是什么时候形成的。因此，$E_t\pi_{t+1}$ 是基于时期 t（E 的下标）的可得信息对时期 $t+1$（π 的下标）的通货膨胀率的期望。尽管通货膨胀率 π_{t+1} 要到时期 $t+1$ 才知道，但是，对未来通货膨胀的期望，$E_t\pi_{t+1}$，是在时期 t 形成的。结果，尽管由 $i_t-\pi_{t+1}$ 给出的事后实际利率要到时期 $t+1$ 才知道，但是，事前实际利率，$r_t=i_t-E_t\pi_{t+1}$，在时期 t 就已经知道了。

通货膨胀：菲利普斯曲线

这个经济中的通货膨胀由传统的菲利普斯曲线经过扩充以包括预期通货膨胀和外生供给冲击的作用后得到的菲利普斯曲线决定。通货膨胀的方程是：

$$\pi_t = E_{t-1}\pi_t + \varphi(Y_t - \bar{Y}_t) + v_t$$

动态 AD—AS 模型的这一部分与在第 15 章引入的菲利普斯曲线和短期总供给方程相似。根据这个方程，通货膨胀率 π_t 取决于前一期的预期通货膨胀率 $E_{t-1}\pi_t$、产出对其自然水平的偏离（$Y_t-\bar{Y}_t$），以及外生供给冲击 v_t。

通货膨胀之所以取决于预期通货膨胀是因为有些企业预先设定价格。当这些企业预期高通货膨胀时，它们预计自己的成本会迅速上升并且它们的竞争者会大幅涨价。高通货膨胀的预期诱使这些企业宣布自己的产品大幅涨价。这些价格增加导致了高的现实通货膨胀。反之，当企业预期低通货膨胀时，它们预测自己的成本和竞争者的价格仅仅会适度地上升。在这种情况下，它们小幅提高自己产品的价格，导致了低的现实通货膨胀。

参数 φ 大于零，它告诉我们当产出在其自然水平附近波动时通货膨胀的反应有多大。在其他条件相同的情况下，当经济繁荣和产出上升到其自然水平以上（$Y_t>\bar{Y}_t$）时，企业的边际成本递增，因此它们涨价；这些价格上涨提高了通货膨胀率 π_t。当经济不景气和产出在其自然水平以下（$Y_t<\bar{Y}_t$）时，边际成本下降，企业降价；这些价格下降降低了通货膨胀率 π_t。参数 φ 既反映了边际成本对经济活动状态的反应有多大，又反映了企业调整价格以应对成本变化的速度有多快。

在这个模型中，经济周期的状态由产出对其自然水平的偏离（$Y_t-\bar{Y}_t$）来

衡量。第15章中的菲利普斯曲线强调失业率对其自然水平的偏离。不过这一差别并不重要。回忆奥肯定律：产出和失业的短期波动之间有着强的负相关性。当产出在其自然水平之上时，失业在其自然水平之下，反之亦然。在我们继续建立这个模型时，牢记失业和产出一起波动，只不过方向相反。

供给冲击 v_t 是一个均值为零的随机变量，但是，在任意给定时期，它可以为正也可以为负。这个变量体现了除预期通货膨胀（体现在第一项 $E_{t-1}\pi_t$）和短期经济状况［体现在第二项 $\varphi(Y_t-\bar{Y}_t)$］以外的所有影响通货膨胀的因素。例如，如果一个激进的石油卡特尔推高了世界石油价格，从而提高了全面的通货膨胀，那么，这一事件将用一个正的 v_t 值来代表。如果该石油卡特尔内部的合作破裂和世界石油价格暴跌，从而引起通货膨胀下降，那么，v_t 就是负的。一句话，v_t 反映了所有直接影响通货膨胀的外生事件。

预期的通货膨胀：适应性预期

正如我们已经看到的，预期的通货膨胀在决定通货膨胀的菲利普斯曲线方程和联系名义利率与实际利率的费雪方程中起着关键作用。为了保持动态 *AD*—*AS* 模型的简单性，我们假设人们基于他们近来观察到的通货膨胀形成对通货膨胀的预期。也就是说，人们预期价格会以与近来相等的速率继续上升。这个行为被称为适应性预期（adaptive expectations），它可以被表达成

$$E_t\pi_{t+1}=\pi_t$$

当人们在时期 t 预测时期 $t+1$ 将会出现的通货膨胀率时，他们看一下时期 t 的通货膨胀率并推测下一期还是这么多。

同样的假设适用于每个时期。因此，当人们在时期 $t-1$ 预测时期 t 的通货膨胀率时，人们预期时期 $t-1$ 的通货膨胀率会持续。这意味着 $E_{t-1}\pi_t=\pi_{t-1}$。

不可否认，关于通货膨胀预期的这个假设很粗略。许多人在形成他们的预期时很可能更加精明。正如我们在第15章所讨论的，一些经济学家提倡一种称为理性预期的方法。根据理性预期，人们在预测未来时最优地使用所有可得的信息。但是，将理性预期纳入这个模型超出了本书的范围。（而且，理性预期的有效性在实证上存在争议。）适应性预期的假设简化了这个理论而且不会丧失该理论的许多见解。

名义利率：货币政策规则

本模型的最后一个部分是货币政策方程。我们假设中央银行采用下面的规则基于通货膨胀和产出来设定名义利率 i_t 的目标：

$$i_t=\pi_t+\rho+\theta_\pi(\pi_t-\pi_t^*)+\theta_Y(Y_t-\bar{Y}_t)$$

在这个方程中，π_t^* 是中央银行的通货膨胀率目标。（对于大部分目的而言，通

货膨胀率目标可以被假设为常数，但是我们将保留这个变量的时间下标，以便我们后面能够分析中央银行改变其通货膨胀目标时会发生什么。）θ_π和θ_Y是两个关键的政策参数，均被假设为大于零。它们表明中央银行在经济状况变化时对其利率目标的调整有多大。θ_π的值越大，中央银行对通货膨胀偏离目标值的反应越敏感；θ_Y的值越大，中央银行对产出偏离其自然水平的反应越敏感。回忆方程中的常数ρ是自然利率（在没有任何冲击的情况下，产品与服务需求正好等于自然产出水平所对应的实际利率）。这个方程描述了中央银行如何采用货币政策来对它面临的任何局面做出反应。特别地，它告诉我们通货膨胀和产出如何决定中央银行的名义利率目标。

为了解释这一方程，最好不但要着眼于名义利率i_t，而且要着眼于实际利率r_t。回忆一下，产品与服务需求取决于实际利率而不是名义利率。因此，尽管中央银行为名义利率i_t设定了目标，但是，中央银行对经济的影响是通过实际利率r_t起作用的。根据定义，实际利率是$r_t=i_t-E_t\pi_{t+1}$，但是，有了我们的预期方程$E_t\pi_{t+1}=\pi_t$后，我们也可以将实际利率写为$r_t=i_t-\pi_t$。根据货币政策方程，如果通货膨胀在其目标水平（$\pi_t=\pi_t^*$）且产出在其自然水平（$Y_t=\bar{Y}_t$），那么，该方程的最后两项为零，因此，实际利率等于自然利率ρ。当通货膨胀率上升到目标水平以上（$\pi_t>\pi_t^*$）或者产出上升到其自然水平以上（$Y_t>\bar{Y}_t$）时，实际利率上升。当通货膨胀率下降到目标水平以下（$\pi_t<\pi_t^*$）或者产出下降到其自然水平以下（$Y_t<\bar{Y}_t$）时，实际利率下降。

此时，有人可能很自然地会问："货币供给会如何变动呢？"在前面的章节里，比如说第12章和第13章，货币供给常常被作为中央银行的政策工具，利率调整以实现货币供给和货币需求的均衡。这里，我们的逻辑截然相反。中央银行被假设为设定名义利率目标。然后，它将货币供给调整到确保（使货币供给和货币需求达到平衡的）均衡利率等于目标值所需要的任何水平。

使用利率而不是货币供给作为动态AD—AS模型中政策工具的优势是：它更加具有现实性。今天，包括美联储在内的大多数中央银行都为名义利率设定短期目标。但是，牢记实现该目标要求对货币供给进行调整。对于本模型，我们不需要详细说明货币市场的均衡条件，但是它潜藏在模型的背景里。当中央银行决定改变利率时，它也就同时要致力于相应地调整货币供给。

案例研究

泰勒规则

如果你想设定利率以达到低且稳定的通货膨胀同时又避免产出和就业的大幅度波动，你会怎么做？美联储理事们每天必须思考这个问题。美联储现在设定的短期政策工具是联邦基金利率——银行间相互拆借的短期利率。联邦公开市场委员会每次开会时，都会选择一个联邦基金利率目标。然后美联储的债券交易员接到指令，进行公开市场操作以实现合意的目标。

美联储工作的难处是选择联邦基金利率目标。有两条通用准则是清晰的。第一，当通货膨胀加剧时，联邦基金利率应该上升。该利率的上升意味着更少的货币供给，最终意味着更低的投资、更低的产出、更高的失业和更低的通货膨胀。第二，当实际经济活动减缓时——如同实际GDP增长率低或失业上升所体现的那样，联邦基金利率应该下降。该利率的下降将意味着更多的货币供给，最终意味着更高的投资、更高的产出和更低的失业。这两条准则由动态AD—AS模型中的货币政策方程来代表。

不过，美联储需要超越这些通用准则，需要决定对通货膨胀和实际经济活动的变化到底做出多大的反应。经济学家约翰·泰勒（John Taylor）为联邦基金利率提出了如下规则[①]：

$$\text{名义联邦基金利率} = \text{通货膨胀率} + 2.0 + 0.5 \times (\text{通货膨胀率} - 2.0) + 0.5 \times \text{GDP缺口}$$

GDP缺口是实际GDP偏离其自然水平的估计值的百分比。（为了与我们的动态AD—AS模型保持一致，如果GDP超出其自然水平，那么GDP缺口为正；如果低于其自然水平则为负。）

根据**泰勒规则**（Taylor rule），实际联邦基金利率——名义联邦基金利率减去通货膨胀率——应该对通货膨胀率和GDP缺口做出反应，就像我们的动态模型中货币政策方程所表示的那样。泰勒对参数的值也有具体的建议。他估计，自然利率ρ和美联储的通货膨胀目标π^*都是2%。泰勒还建议，通货膨胀或GDP缺口增加1个百分点应该导致实际联邦基金利率增加0.5个百分点，这意味着θ_π和θ_Y都等于0.5。类似地，通货膨胀或GDP缺口减少1个百分点应该导致实际联邦基金利率减少0.5个百分点。

除了简单和合理以外，货币政策的泰勒规则也与某些时期现实的美联储行为相似。图16-1显示了现实的名义联邦基金利率和由泰勒提出的规则所决定的目标利率。注意这两个序列是如何趋于一起运动的。约翰·泰勒的货币规则可能不只是一个学术性建议。在某种程度上，它可能是美联储理事们潜意识地遵从的规则。

注意，如果通货膨胀和产出都足够低，那么，泰勒规则可以规定负的名义利率。事实上，这种局势在2008—2009年大衰退期间出现了。但是，这样的政策是不可行的。正如我们在第13章所讨论的那样，由于人们宁愿持有通货（名义回报为零）也不愿意以负利率借出，所以，中央银行不能设定负的名义利率。在这样的局势下，泰勒规则不能被严格地遵从。中央银行最接近于遵从泰勒规则的做法就是将利率设定为约等于零，如同美联储在此期间所做的那样。

在2011年左右，泰勒规则开始建议提高联邦基金利率。然而，美联储继续将利率保持在约等于零。这一出入引发了争论。一些经济学家认为，为了对利率高于泰勒规则建议的负值那段时期进行弥补，美联储的政策是适当的。也就是说，他们相信，为了帮助经济从大衰退中复苏，需要有一段低于规则利率的时期以对之前高于规则利率的时期进行补偿。

① John B. Taylor, "Discretion Versus Policy Rules in Practice," Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy 39 (1993): 195-214.

另外一些经济学家这么解释该出入。他们认为，自然利率已经下降了，因此泰勒规则中的常数项需要下降。现实的联邦基金利率在大衰退后很长时间仍然远远低于泰勒规则所建议的水平，而通货膨胀仍然温和，这样的事实与自然利率下降的假说是一致的。对自然利率下降的解释有：(1) 国外储蓄过剩降低了世界利率，(2) 技术进步使得创办新企业需要的资本投资减少了。

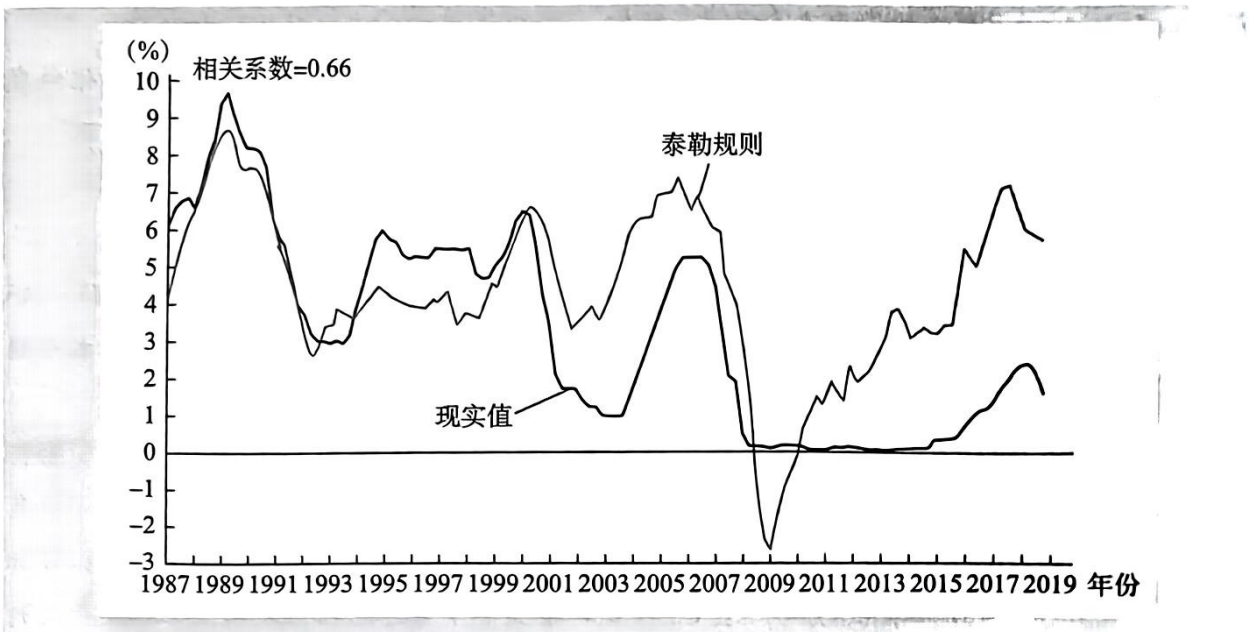


图 16－1　联邦基金利率：现实值和建议值

本图显示了美联储设定的联邦基金利率和泰勒的货币政策规则建议的目标利率。注意这两个序列移动的轨迹很接近。资料来源：Federal Reserve Board，U. S. Department of Commerce，U. S. Department of Labor 以及作者的计算。为了使用泰勒规则，通货膨胀率用过去四个季度 GDP 平减指数的百分比变化来衡量，GDP 缺口用失业率对其自然水平（如图 7－1 所示）的偏离的－2 倍来衡量。

16

16.2　模型求解

现在我们已经考察了动态 *AD*—*AS* 模型的每一个部分。作为总结，表 16－1 列出了这个模型的所有方程、变量和参数。根据变量是内生的（由模型决定）还是外生的（被模型视为给定），表中对模型中的变量进行了分组。

表 16－1　　动态 *AD*—*AS* 模型中的方程、变量和参数

方程	
$Y_t = \overline{Y}_t - \alpha(r_t - \rho) + \varepsilon_t$	产品与服务需求
$r_t = i_t - E_t\pi_{t+1}$	费雪方程
$\pi_t = E_{t-1}\pi_t + \varphi(Y_t - \overline{Y}_t) + v_t$	菲利普斯曲线
$E_t\pi_{t+1} = \pi_t$	适应性预期
$i_t = \pi_t + \rho + \theta_\pi(\pi_t - \pi_t^*) + \theta_Y(Y_t - \overline{Y}_t)$	货币政策规则

续表

内生变量	
Y_t	产出
π_t	通货膨胀率
r_t	实际利率
i_t	名义利率
$E_t\pi_{t+1}$	预期的通货膨胀率
外生变量	
$\bar{Y}_t$	自然产出水平
π_t^*	中央银行的通货膨胀目标
ε_t	对产品与服务需求的冲击
v_t	对菲利普斯曲线的冲击（供给冲击）
前定变量	
π_{t-1}	前一时期的通货膨胀率
参数	
α	产品与服务需求对实际利率的敏感度
ρ	自然利率
φ	菲利普斯曲线中通货膨胀率对产出的敏感度
θ_π	货币政策规则中名义利率对通货膨胀率的敏感度
θ_Y	货币政策规则中名义利率对产出的敏感度

模型的五个方程决定了五个内生变量的路径：产出 Y_t、实际利率 r_t、通货膨胀率 π_t、预期的通货膨胀率 $E_t\pi_{t+1}$和名义利率 i_t。在任何时期，这五个内生变量都受到方程中的四个外生变量以及前一时期的通货膨胀率的影响。滞后的通货膨胀率 π_{t-1}被称为前定变量（predetermined variable）。也就是说，它在过去是内生变量，但是，由于它在我们到达时期 t 时已经固定，所以，对于找到现期均衡这一目的来说，它在本质上是外生的。

我们几乎已经为将模型的这些部分放在一起来分析对经济的各种冲击如何影响这些变量随着时间的变化路径做好准备了。可是，在此之前，我们需要确立我们分析的起点：经济的长期均衡。

长期均衡

长期均衡代表经济围绕其波动的正常状态，也就是没有冲击（$\varepsilon_t=v_t=0$）并且通货膨胀稳定（$\pi_t=\pi_{t-1}$）时的状态。

将简单的代数应用于模型的五个方程就可以得到五个内生变量的长期值：

$$Y_t = \bar{Y}_t$$

$$r_t = \rho$$

$$\pi_t = \pi_t^*$$

$$E_t \pi_{t+1} = \pi_t^*$$

$$i_t = \rho + \pi_t^*$$

长期均衡可以用如下文字描述：产出和实际利率等于它们的自然水平，通货膨胀和预期的通货膨胀等于通货膨胀的目标值，名义利率等于自然利率加上目标通货膨胀。

这个模型的长期均衡反映了两个相关的原理：古典二分法和货币中性。回忆古典二分法是实际变量和名义变量的分离，货币中性认为货币政策不影响实际变量。上面的方程表明，中央银行的目标通货膨胀率 π_t^* 只影响通货膨胀率 π_t、预期的通货膨胀率 $E_t\pi_{t+1}$ 和名义利率 i_t。如果中央银行提高它的通货膨胀目标，那么，通货膨胀率、预期的通货膨胀率和名义利率都增加相等的数量。货币政策不影响实际变量——产出 Y_t 和实际利率 r_t。在这些方面，动态 AD—AS 模型的长期均衡就像是我们在第 3～10 章考察的古典模型的镜像。

动态总供给曲线

为了研究在短期中经济的行为，用图形来分析模型是有用的。由于图形有两根轴，我们需要聚焦于两个变量。由于产出 Y_t 和通货膨胀率 π_t 是我们最感兴趣的变量，所以我们将使用这两个变量。与在传统的 AD—AS 模型中一样，产出将位于横轴。但是，由于价格水平现在已经隐没到本模型的背景之中，所以我们图形中的纵轴现在将代表通货膨胀率。

为了绘出图形，我们需要两个总结产出 Y_t 和通货膨胀率 π_t 之间关系的方程。这些方程将从我们已经看到的模型的五个方程中推导出来。不过，为了分离出 Y_t 和 π_t 之间的关系，我们需要用到一点代数来消除其他三个内生变量（r_t，i_t 和 $E_t\pi_{t+1}$）。

产出和通货膨胀的第一个关系几乎直接来自菲利普斯曲线方程。通过使用关于通货膨胀预期的方程（$E_{t-1}\pi_t = \pi_{t-1}$）把预期的通货膨胀率 $E_{t-1}\pi_t$ 用过去的通货膨胀率 π_{t-1} 来代替，我们可以消除菲利普斯曲线方程中的一个内生变量（$E_{t-1}\pi_t$）。这样替代以后，菲利普斯曲线方程变成

$$\pi_t = \pi_{t-1} + \varphi(Y_t - \bar{Y}_t) + v_t \qquad (DAS)$$

当两个外生变量（自然产出 $\bar{Y}_t$ 和供给冲击 v_t）以及一个前定变量（前一时期的通货膨胀率 π_{t-1}）的取值给定时，这个方程将通货膨胀率 π_t 和产出 Y_t 联系起来了。

图 16－2 绘出了这个方程所描述的通货膨胀率 π_t 和产出 Y_t 之间的关系。我们把这条向上倾斜的曲线叫做动态总供给曲线（dynamic aggregate supply curve），或者 DAS 曲线。动态总供给曲线和第 15 章的总供给曲线相似，区别在于纵轴表示的是通货膨胀而不是价格水平。DAS 曲线表明通货膨胀和产出在短期是如何相关的。它向上的斜率反映了菲利普斯曲线：在其他条件相同的情况下，更高的经济活动水平与更高的边际生产成本从而更高的通货膨胀相联系。

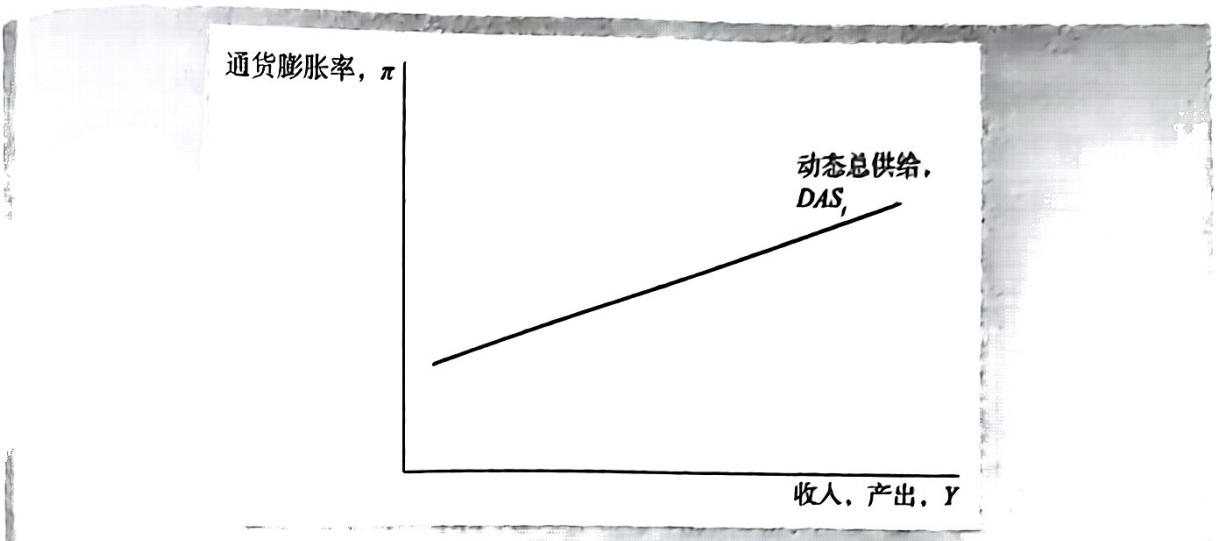


图16-2 动态总供给曲线

动态总供给曲线 DAS_t 表明了产出 Y_t 和通货膨胀率 π_t 之间的正相关关系。它向上的斜率反映了菲利普斯曲线所表示的关系：在其他条件相同的情况下，高的经济活动水平与高的通货膨胀相联系。动态总供给曲线是在过去的通货膨胀率 π_{t-1}、自然产出水平 $\bar{Y}_t$ 和供给冲击 v_t 的取值给定的情况下绘制的。当这些变量变化时，该曲线就会移动。

DAS 曲线是在过去的通货膨胀率 π_{t-1}、自然产出水平 $\bar{Y}_t$ 和供给冲击 v_t 的取值给定的情况下绘制的。如果这三个变量中的任何一个改变了，*DAS* 曲线就会移动。我们接下来的任务之一就是探寻出这种移动的启示。但是，在此之前，我们需要另一条曲线。

动态总需求曲线

动态总供给曲线是决定经济的短期均衡的产出与通货膨胀之间关系的两个关系之一。另一个关系是动态总需求曲线（毫不奇怪）。通过联合本模型的四个方程，然后消除产出和通货膨胀之外的所有内生变量，我们得到动态总需求曲线。一旦我们有了一个只有两个内生变量（Y_t 和 π_t）的方程，我们就可以在二维图形上绘出这一关系。

我们从产品与服务需求开始：

$$Y_t = \bar{Y}_t - \alpha(r_t - \rho) + \varepsilon_t$$

为了消除内生变量 r_t，即实际利率，我们应用费雪方程，将 r_t 用 $i_t - E_t\pi_{t+1}$ 来代替：

$$Y_t = \bar{Y}_t - \alpha(i_t - E_t\pi_{t+1} - \rho) + \varepsilon_t$$

为了消除另一个内生变量，即名义利率 i_t，我们用货币政策方程来代替 i_t：

$$Y_t = \bar{Y}_t - \alpha[\pi_t + \rho + \theta_\pi(\pi_t - \pi_t^*) + \theta_Y(Y_t - \bar{Y}_t) - E_t\pi_{t+1} - \rho] + \varepsilon_t$$

接下来，为了消除预期的通货膨胀率 $E_t\pi_{t+1}$ 这一内生变量，我们应用通货膨胀预期的方程，用 π_t 来代替 $E_t\pi_{t+1}$：

$$Y_t = \bar{Y}_t - \alpha[\pi_t + \rho + \theta_\pi(\pi_t - \pi_t^*) + \theta_Y(Y_t - \bar{Y}_t) - \pi_t - \rho] + \varepsilon_t$$

就像我们的目标那样，这个方程只有两个内生变量：产出 Y_t 和通货膨胀 π_t。我们现在可以将其简化。注意到括号中正的 π_t 和 ρ 与负的 π_t 和 ρ 相互抵消了。于是，

这一方程变为

$$Y_t = \bar{Y}_t - \alpha[\theta_\pi(\pi_t - \pi_t^*) + \theta_Y(Y_t - \bar{Y}_t)] + \varepsilon_t$$

如果我们现在合并同类项并求解 Y_t，可以得到

$$Y_t = \bar{Y}_t - \frac{\alpha\theta_\pi}{1+\alpha\theta_Y}(\pi_t - \pi_t^*) + \frac{1}{1+\alpha\theta_Y}\varepsilon_t \qquad (DAD)$$

当三个外生变量（$\bar{Y}_t$，π_t^* 和 ε_t）的取值给定时，这个方程将产出 Y_t 和通货膨胀率 π_t 联系起来了。该方程是说，当通货膨胀率在其目标水平（$\pi_t = \pi_t^*$）且没有需求冲击（$\varepsilon_t = 0$）时，产出等于其自然水平。如果通货膨胀率在其目标水平以下（$\pi_t < \pi_t^*$）或者需求冲击为正（$\varepsilon_t > 0$），那么，产出上升到其自然水平以上。如果通货膨胀率在其目标水平以上（$\pi_t > \pi_t^*$）或者需求冲击为负（$\varepsilon_t < 0$），那么，产出下降到其自然水平以下。

图 16-3 绘出了这个方程所描述的通货膨胀率 π_t 和产出 Y_t 之间的关系。我们把这条向下倾斜的曲线叫做动态总需求曲线（dynamic aggregate demand curve），或者 *DAD* 曲线。*DAD* 曲线表明产出的需求量与通货膨胀在短期内是如何相关的。它是在该方程中自然产出水平 $\bar{Y}_t$、通货膨胀目标 π_t^* 和需求冲击 ε_t 这三个外生变量为常数的情况下绘制的。如果这三个外生变量的任何一个改变了，*DAD* 曲线就会移动。我们马上就会考察这种移动的影响。

有人可能会认为动态总需求曲线与第 13 章中的标准总需求曲线没有多大区别，只不过纵轴是通货膨胀率而不是价格水平。在某些方面，它们确实相似：它们都体现了利率和产品与服务需求之间的联系。但是，两者有一个重要的差别。第 13 章中的传统总需求曲线是相对于给定的货币供给绘制的。与此相反，由于推导动态总需求方程的过程中用到了货币政策规则，动态总需求曲线是相对于给定的货币政策规则绘制的。在该规则下，中央银行基于宏观经济状况设定利率，允许货币供给相应地调整。

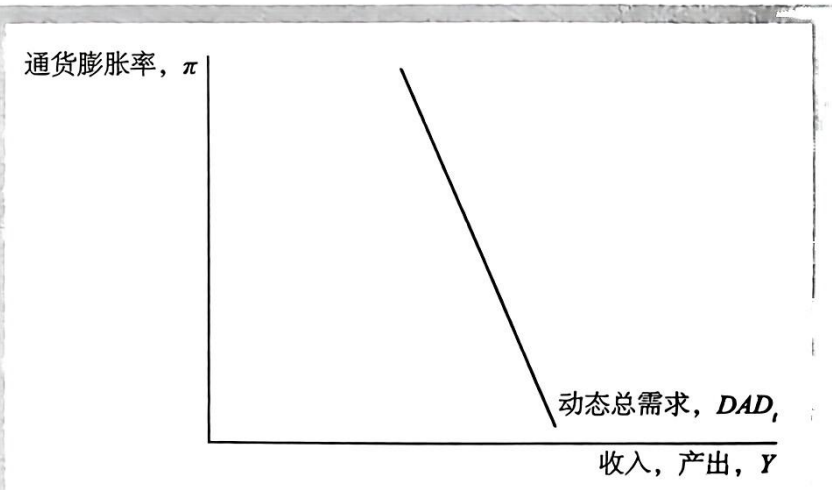


图 16-3 动态总需求曲线

动态总需求曲线表明了产出与通货膨胀率之间的负相关关系。它向下的斜率反映了货币政策和产品与服务需求：高通货膨胀水平导致中央银行提高名义利率和实际利率，这又减少了产品与服务需求。动态总需求曲线是在自然产出水平 $\bar{Y}_t$、通货膨胀目标 π_t^* 和需求冲击 ε_t 的取值给定的情况下绘制的。当这些外生变量改变时，该曲线就会移动。

由于如下机制，动态总需求曲线向下倾斜。当通货膨胀上升时，中央银行做出的反应是：遵循其货币政策规则，提高名义利率。由于该规则规定中央银行提高的名义利率的量要超过通货膨胀增加的量，所以实际利率也上升。实际利率的上升降低了产品与服务的需求量。通过中央银行政策起作用的通货膨胀和需求量之间的这种负相关关系使得动态总需求曲线向下倾斜。

作为对财政政策和货币政策变动的反应，动态总需求曲线发生移动。正如我们前面所指出的，冲击变量 ε_t 反映了政府支出和税收的变化（还反映了其他东西）。财政政策的任何改变如果导致产品与服务需求增加，那就意味着正的 ε_t 值和 *DAD* 曲线的右移；如果导致产品与服务需求减少，那就意味着负的 ε_t 值和 *DAD* 曲线的左移。

货币政策通过目标通货膨胀率 π_t^* 进入动态总需求曲线。*DAD* 方程表明，在其他条件相同的情况下，π_t^* 的增加提高了产出的需求量。（π_t^* 前面有两个负号，因此效果是正的。）这一结果背后的机制如下：当中央银行提高其通货膨胀目标时，它通过降低名义利率（如同货币政策规则规定的那样）实行了一种更具扩张性的货币政策。对于任何给定的通货膨胀率，更低的名义利率导致了更低的实际利率，而更低的实际利率刺激了在产品与服务上的支出。于是，对于任何给定的通货膨胀率，产出更高了，因此，动态总需求曲线右移。相反，当中央银行降低其通货膨胀目标时，它提高了名义利率和实际利率，从而抑制了产品与服务的需求，使得动态总需求曲线左移。

短期均衡

经济的短期均衡由动态总需求曲线和动态总供给曲线的交点决定。经济可以用我们刚刚得到的两个方程来进行代数表示：

$$Y_t = \bar{Y}_t - \frac{\alpha\theta_\pi}{1+\alpha\theta_Y}(\pi_t - \pi_t^*) + \frac{1}{1+\alpha\theta_Y}\varepsilon_t \qquad (DAD)$$

$$\pi_t = \pi_{t-1} + \varphi(Y_t - \bar{Y}_t) + v_t \qquad (DAS)$$

在任意时期 t，这两个方程共同决定了两个内生变量：通货膨胀率 π_t 和产出 Y_t。方程组的解取决于五个其他的外生变量（或者至少是在时期 t 之前就决定了的）。这些外生变量（和前定变量）是自然产出水平 $\bar{Y}_t$、中央银行的目标通货膨胀率 π_t^*、需求冲击 ε_t、供给冲击 v_t 和前一时期的通货膨胀率 π_{t-1}。

将这些外生变量视为给定，我们可以将经济的短期均衡图示成动态总需求曲线和动态总供给曲线的交点，如图 16－4 所示。短期均衡的产出水平 Y_t 可能低于其自然水平 $\bar{Y}_t$（如图中所示的那样），也可能高于其自然水平，或者正好与其相等。正如我们已经看到的，当经济处于长期均衡时，产出等于其自然水平（$Y_t = \bar{Y}_t$）。

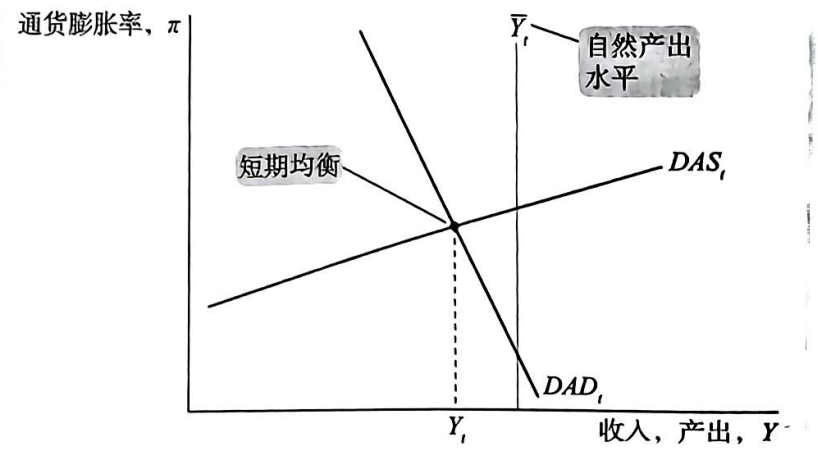


图 16－4　短期均衡

短期均衡由动态总需求曲线和动态总供给曲线的交点决定。这一均衡决定了时期 t 的通货膨胀率和产出水平。在图中所示的均衡，短期均衡产出水平 Y_t 低于经济的自然产出水平 $\bar{Y}_t$。

短期均衡不仅决定了产出水平 Y_t，还决定了通货膨胀率 π_t。在随后的时期 $(t+1)$，这一通货膨胀率将变成滞后的通货膨胀率，影响动态总供给曲线的位置。这种跨期关联产生了我们下一节要考察的动态模式。也就是说，通过关于通货膨胀的预期，一个时期与下一时期联系起来了。时期 t 的冲击影响时期 t 的通货膨胀，时期 t 的通货膨胀又影响人们对时期 $t+1$ 的通货膨胀的预期。预期的时期 $t+1$ 的通货膨胀又影响该期动态总供给曲线的位置，这又影响时期 $t+1$ 的产出和通货膨胀，时期 $t+1$ 的通货膨胀又影响对时期 $t+2$ 的通货膨胀的预期，等等。

通过后面一系列例子的讲解，经济结果的这些跨期联系将变得清晰起来。

16.3　运用模型

现在让我们运用动态 AD—AS 模型来分析经济如何对外生变量的变化做出反应。本模型的四个外生变量是自然产出水平 $\bar{Y}_t$、供给冲击 v_t、需求冲击 ε_t 和中央银行的目标通货膨胀率 π_t^*。为简单起见，我们将假设经济开始总是处于长期均衡，然后其中一个外生变量发生了变化。我们也假设其他外生变量保持不变。

长期增长

正如第 8、9、10 章所讨论的，由于人口增长、资本积累和技术进步，经济的自然产出水平 $\bar{Y}_t$ 随着时间推移而增长。就我们此处的目的而言，我们可以把这样的增长视为外生——也就是说，在本模型以外决定。图 16－5 表示了 $\bar{Y}_t$ 外生增加的影响。由于自然产出水平既影响动态总需求曲线又影响动态总供给曲线，所以，两条曲线都发生了移动。实际上，它们都向右移动，移动的距离正好是 $\bar{Y}_t$ 增加的数量。

这些曲线的移动使经济的均衡从图中的 A 点移动到 B 点。产出 Y_t 增加的数量

正好等于自然产出水平 $\bar{Y}_t$ 增加的数量。通货膨胀保持不变。

这些结论背后的故事如下：当自然产出水平增加时，经济能够生产出更多的产品与服务。这由动态总供给曲线的右移来代表。与此同时，自然产出水平的增加使人们变得更加富裕。在其他条件相同的情况下，他们要购买更多的产品与服务。这由动态总需求曲线的右移来代表。供给和需求的同时移动增加了经济的产出，而没有给通货膨胀施加向上或向下的压力。以这样的方式，经济能够实现长期增长并保持稳定的通货膨胀率。

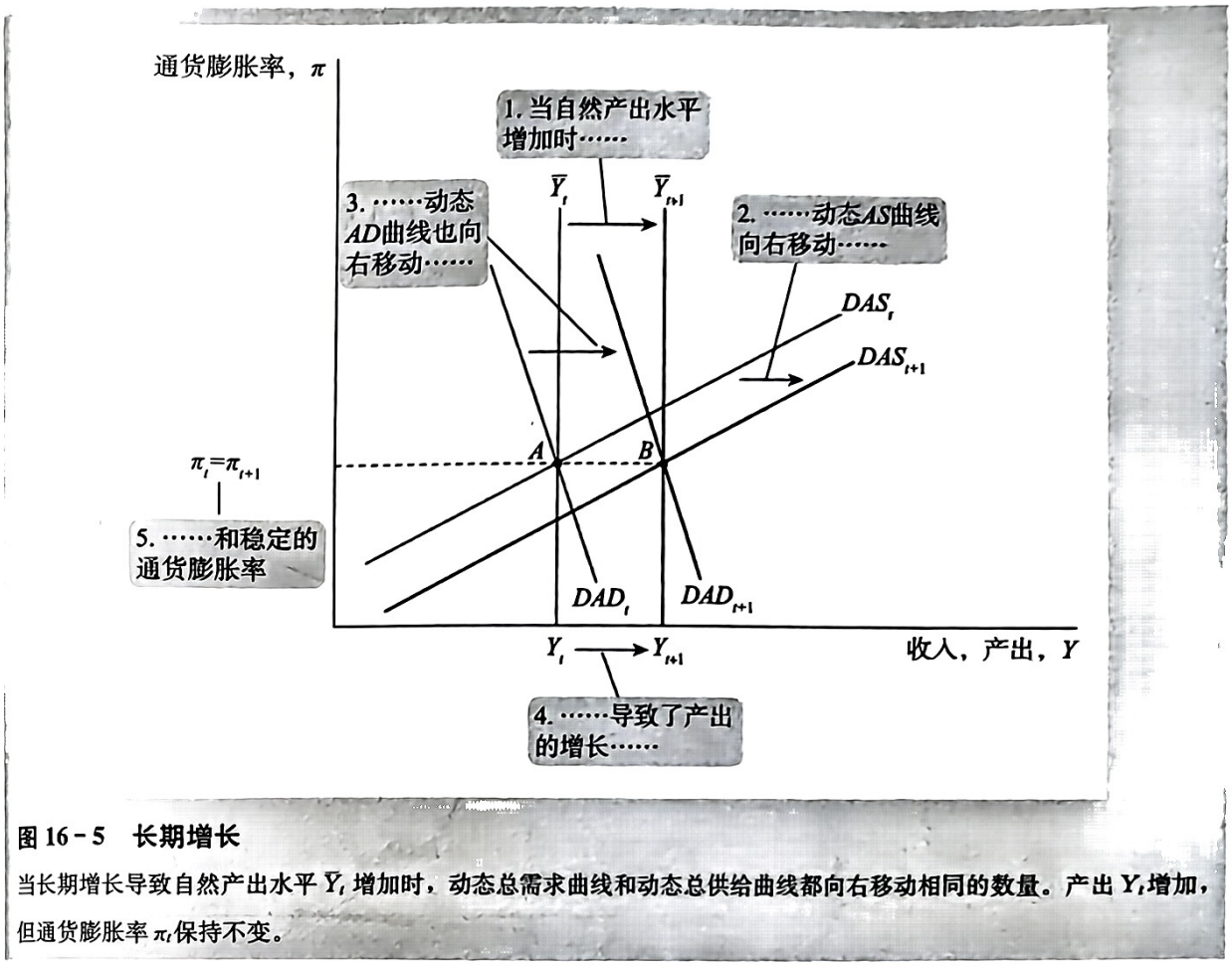


图 16-5 长期增长

当长期增长导致自然产出水平 $\bar{Y}_t$ 增加时，动态总需求曲线和动态总供给曲线都向右移动相同的数量。产出 Y_t 增加，但通货膨胀率 π_t 保持不变。

总供给冲击

现在考虑总供给冲击。假定 v_t 在某一时期上升到 1%，随后回到零。可能出现这种对菲利普斯曲线的冲击的原因有很多，例如，由于中东局势的动荡推高了石油价格或者由于干旱推高了食品价格。一般地，供给冲击 v_t 体现了除了预期的通货膨胀率 $E_{t-1}\pi_t$ 和由 $Y_t - \bar{Y}_t$ 衡量的现期经济活动之外的影响通货膨胀的任何事件。

图 16-6 显示了结果。在时期 t，当冲击发生时，动态总供给曲线从 DAS_{t-1} 上移到 DAS_t。确切地说，该曲线向上移动的距离正好等于冲击的大小，我们假设它为 1 个百分点。由于供给冲击 v_t 并非动态总需求方程中的变量，所以，DAD 曲线

保持不变。因此，经济沿着动态总需求曲线从 A 点移动到 B 点。正如该图所显示的，时期 t 的供给冲击导致通货膨胀率上升到 π_t 和产出下降到 Y_t。

这些影响部分地通过货币政策对冲击的反应而产生。当供给冲击增加了通货膨胀时，中央银行通过遵循其政策规则和提高名义与实际利率做出反应。更高的实际利率降低了产品与服务的需求量，这使得产出降至自然水平以下。（这一系列事件由沿着 DAD 曲线从 A 点到 B 点的运动来代表。）更低的产出水平在某种程度上减弱了通货膨胀的压力，因此，通货膨胀上升得比初始的冲击要少。

在冲击发生以后的时期里，预期的通货膨胀变得更高，这是由于预期依赖于过去的通货膨胀。例如，在时期 $t+1$，经济在 C 点。即使冲击变量 v_t 回到值为零的正常水平，动态总供给曲线也不会立即回到其初始位置。相反，它缓慢地向下移动，逐渐回到其初始位置 DAS_{t-1}，这是因为更低的经济活动水平降低了通货膨胀，从而降低了对未来通货膨胀的预期。最终，经济回到了 A 点。但是，在整个过渡过程中，产出都在其自然水平以下。

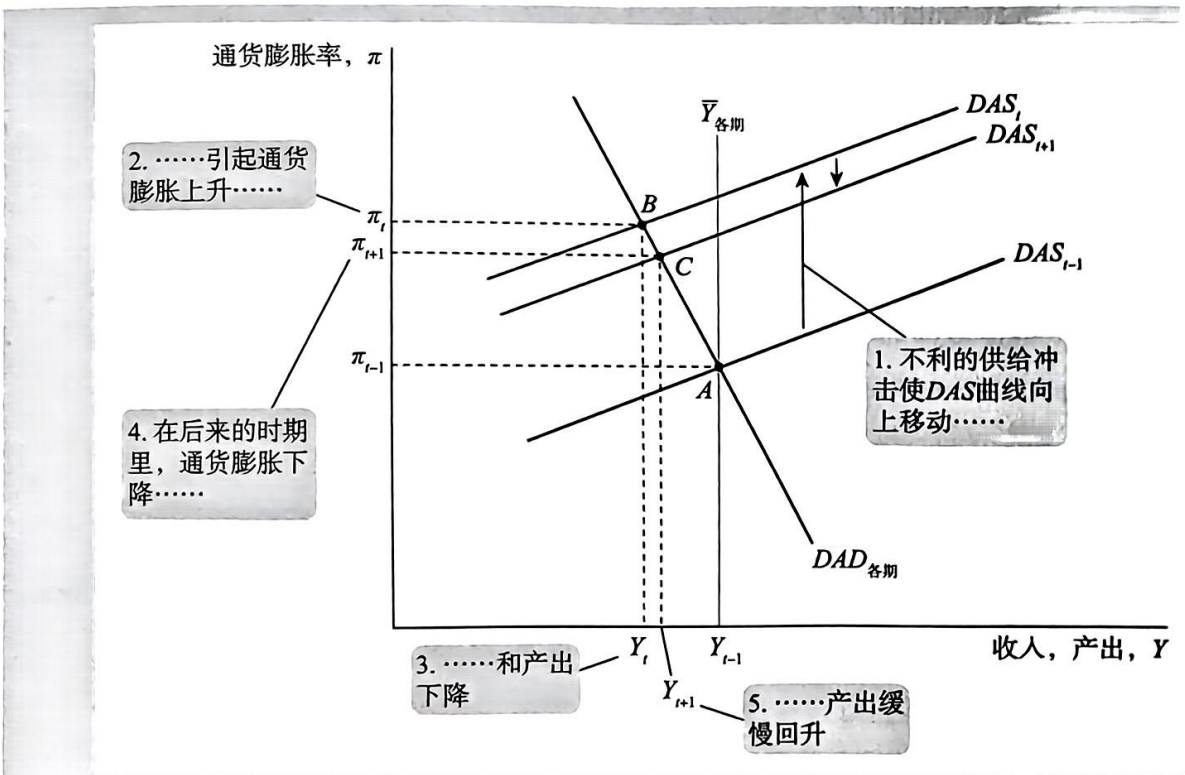


图 16－6　供给冲击

时期 t 的供给冲击使得动态总供给曲线从 DAS_{t-1} 上移到 DAS_t。动态总需求曲线保持不变。经济的短期均衡从 A 点移动到 B 点。通货膨胀上升，产出下降。在随后的时期 $t+1$，动态总供给曲线移动到 DAS_{t+1}，经济移动到 C 点。供给冲击回到了值为零的正常水平，但是通货膨胀预期仍高。结果，经济只是逐渐回到初始均衡 A 点。

当经济对供给冲击做出反应时，即从图 16－6 中的 A 点移动到 B 点再移动到 C 点然后逐渐回到 A 点，模型中的所有变量都相应地做出反应。图 16－7 显示了关键变量的时间路径。（这些模拟是基于现实的参数值而得到的：其描述参见参考资料“数值校准和模拟”。）如图 16－7（a）所示，冲击 v_t 在时期 t 上升了 1 个百分点，

然后在随后的各期里回到零。如图 16－7（d）所示，通货膨胀率上升 0.9 个百分点，然后在一段长时期内逐渐回到其目标值 2%。如图 16－7（b）所示，作为对供给冲击的反应，产出一开始下降了，但是也逐渐回到其自然水平。

图 16－7 也显示了名义利率和实际利率的路径。在供给冲击发生当期，如图 16－7（e）所示，名义利率上升了 1.2 个百分点，实际利率则如图 16－7（c）所示上升了 0.3 个百分点。随着经济回到其长期均衡，两种利率也回到它们的正常水平。

这些图形阐释了动态 AD—AS 模型中的滞胀（stagflation）现象。供给冲击引起通货膨胀上升，这又提高了预期的通货膨胀。当中央银行应用其货币政策规则，通过提高利率来做出反应时，中央银行逐渐地从经济系统中挤出了通货膨胀，但其成本是经济活动的持久低迷。

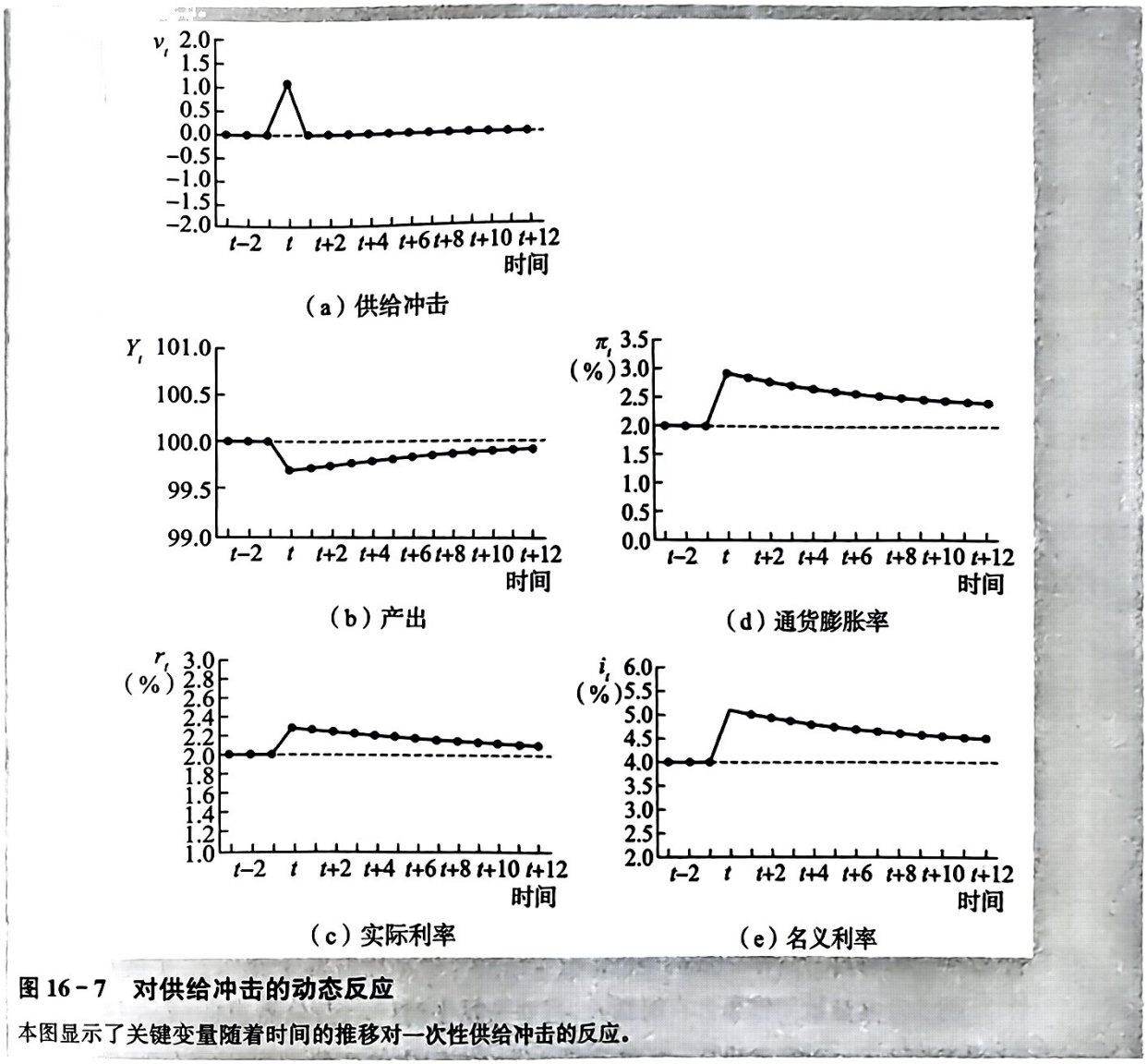


图 16－7 对供给冲击的动态反应

本图显示了关键变量随着时间的推移对一次性供给冲击的反应。

16

参考资料 数值校准和模拟

正文呈现了动态 AD—AS 模型的一些数值模拟。在解释这些结果时，将每个时期看成代表一年是最容易的。我们考察冲击在冲击发生当年（时期 t）和接下来 12 年的影响。

模拟采用的参数值如下：

$\bar{Y}_t = 100$

$\pi_t^* = 2.0$

$\alpha = 1.0$

$\rho = 2.0$

$\varphi = 0.25$

$\theta_\pi = 0.5$

$\theta_Y = 0.5$

下面是对这些数字的解释。自然产出水平 $\bar{Y}_t$ 是 100；通过选择这个数字，我们可以方便地把产出的波动 $Y_t - \bar{Y}_t$ 看作产出偏离其自然水平的百分比。中央银行的通货膨胀目标 π_t^* 是 2%。参数 $\alpha = 1.0$ 意味着，实际利率每增加 1 个百分点，产出需求就减少 1，即自然产出水平的 1%。经济的自然利率 ρ 为 2%。菲利普斯曲线参数 $\varphi = 0.25$ 意味着，当产出高出其自然水平 1%时，通货膨胀率上升 0.25 个百分点。货币政策参数 $\theta_\pi = 0.5$ 和 $\theta_Y = 0.5$ 是约翰·泰勒建议的取值，它们是美联储行为的合理近似。

正文中呈现的所有模拟都假设感兴趣的外生变量变化 1 个百分点。更大的冲击将会有性质上相似的影响，但是规模也会成比例地变大。例如，3 个百分点的冲击将会和 1 个百分点的冲击以相同的方式影响所有变量，但是这些变量的变化将会是模拟所呈现的三倍。

冲击发生后变量的时间路径图形（如图 16-7、图 16-9 和图 16-11 所示）被称为脉冲响应函数（impulse response function）。“脉冲”（impulse）这个词是指冲击，“响应函数”（response function）是指内生变量随着时间的推移如何对冲击做出反应。这些模拟的脉冲响应函数是阐述模型如何起作用的一种方法。它们显示了当经济遭受冲击时内生变量如何运动，它们在随后的时期里如何调整，以及随着时间的推移它们如何相互关联。

总需求冲击

现在考虑总需求冲击。为了具有现实性，冲击被假设为持续几个时期。特别地，假定 $\varepsilon_t = 1$ 持续了五个时期，然后回到正常值零。这一正的冲击代表的东西有多种可能，如一场增加了政府购买的战争或者一个增加了财富从而增加了消费支出的股市泡沫。一般地，需求冲击体现了在给定自然产出水平 $\bar{Y}_t$ 和实际利率 r_t 的情况下影响产品与服务需求的任何事件。

图 16-8 显示了结果。在时期 t，当冲击发生时，动态总需求曲线从 DAD_{t-1} 右移到 DAD_t。由于需求冲击 ε_t 并非动态总供给方程中的变量，所以，DAS 曲线从时期 $t-1$ 到时期 t 保持不变。经济沿着动态总供给曲线从 A 点移动到 B 点。产出和通货膨胀都上升。

再一次地，这些影响部分地通过货币政策对冲击的反应而产生。当需求冲击引起产出和通货膨胀上升时，中央银行通过提高名义与实际利率做出反应。由于更高

的实际利率降低了产品与服务的需求量，它部分地抵消了需求冲击的扩张性影响。

在冲击发生以后的时期里，预期的通货膨胀变得更高，这是由于预期依赖于过去的通货膨胀。结果，动态总供给曲线反复向上移动；随着动态总供给曲线的这种移动，产出下降，通货膨胀上升。在图16－8中，经济从冲击初始期的B点在随后各期移动到C、D、E和F点。

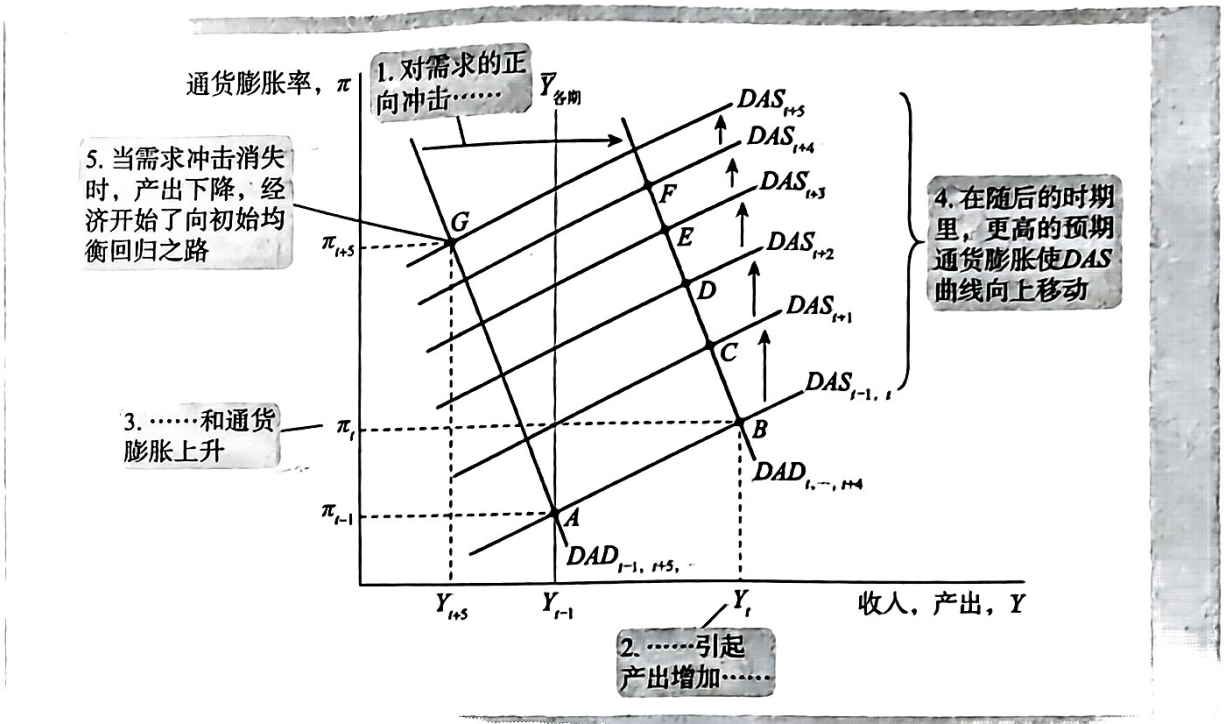


图16－8 需求冲击

本图显示了从时期t开始持续五个时期的正向需求冲击的影响。这一冲击使得动态总需求曲线立即从DAD_{t-1}右移到DAD_t。经济从A点移动到B点。通货膨胀和产出都上升了。在下一时期，由于预期的通货膨胀上升，动态总供给曲线移动到DAS_{t+1}。经济从B点移动到C点，接着在随后的时期里移动到D、E、F点。当需求冲击在五个时期后消失时，动态总需求曲线往回移动到其初始位置，经济从F点移动到G点。产出下降到其自然水平以下，通货膨胀开始下降。随着时间的推移，动态总供给曲线开始向下移动，经济逐渐回到初始均衡A点。

在第六个时期，即时期$t+5$，需求冲击消失了。这时，动态总需求曲线回到其初始位置。但是，经济不会立即回到其初始均衡，即A点。高需求的时期提高了通货膨胀，从而提高了预期的通货膨胀。高预期通货膨胀使得动态总供给曲线处于比初始位置更高的位置。结果，当需求下降到初始水平时，经济的均衡移动到G点，产出下降到Y_{t+5}，低于其自然水平。然后，随着低产出水平将高于目标的通货膨胀部分挤出经济系统，经济逐渐复苏。随着时间的推移，通货膨胀和预期通货膨胀下降，经济也缓慢地回到A点。

图16－9显示了模型中关键变量对需求冲击做出反应的时间路径。注意正向需求冲击提高了实际利率和名义利率。当需求冲击消失时，两种利率都下降了。由于当中央银行设定名义利率时，它既考虑通货膨胀率，又考虑产出对其自然水平的偏离，所以这样的反应就发生了。

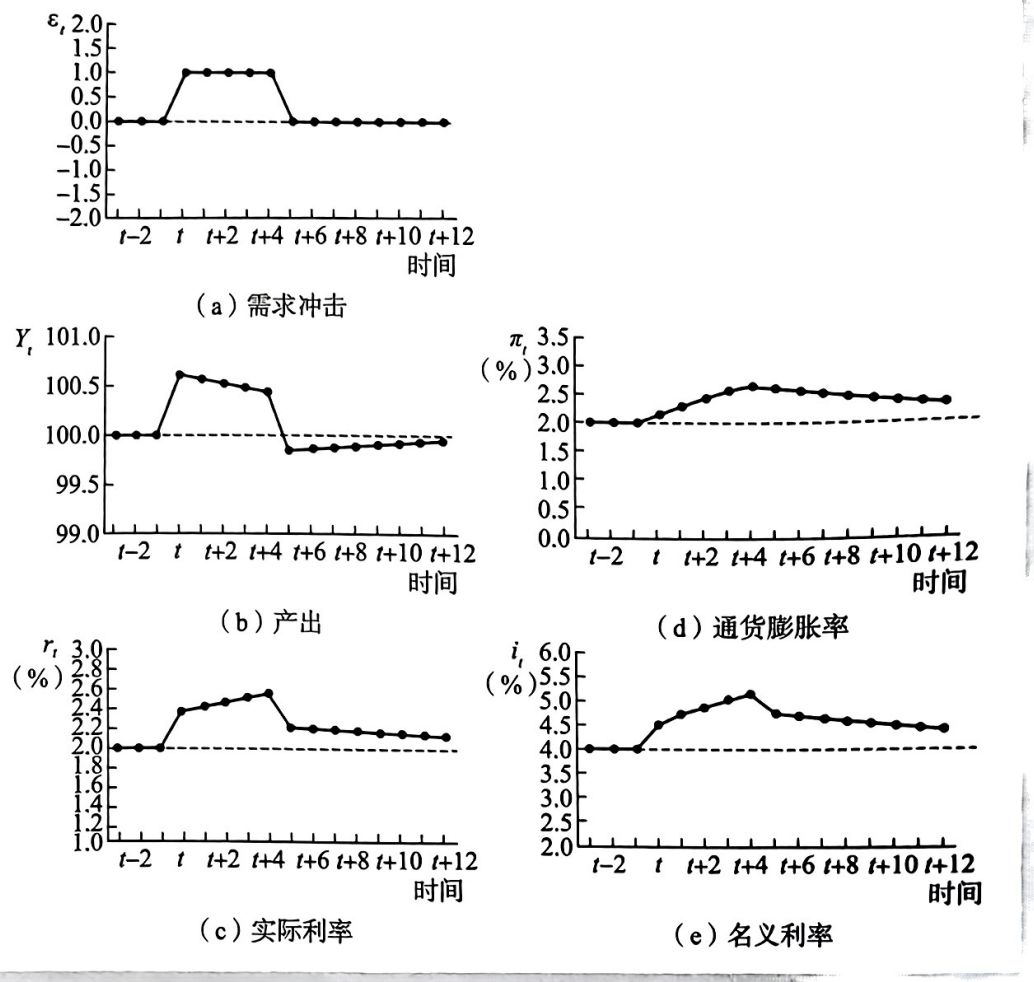


图 16－9　对需求冲击的动态反应

本图显示了关键变量随着时间的推移如何对一个持续五个时期的 1%的正向需求冲击做出反应。

16

货币政策的变动

假定中央银行决定降低其通货膨胀率目标。具体来说，想象 π_t^* 在时期 t 从 2%下降到 1%，随后保持在 1%的水平。让我们考虑经济对货币政策的这一变化会如何做出反应。

回忆通货膨胀目标是本模型中动态总需求曲线的一个外生变量。当通货膨胀目标下降时，*DAD* 曲线向左移动，如图 16－10 所示。（确切地说，该曲线向下移动的距离为 1 个百分点。）由于目标通货膨胀没有进入动态总供给方程，所以 *DAS* 曲线初始时不会移动。经济从其初始均衡的 *A* 点移动到一个新的均衡 *B* 点。产出下降到其自然水平以下。通货膨胀也下降，但它下降的量少于中央银行通货膨胀目标下降的量，即不到 1 个百分点。

货币政策是解释这一结果的关键。由于中央银行刚刚降低了其通货膨胀目标，所以，当前的通货膨胀高于新的目标。中央银行做出的反应是：遵循其政策规则，提高实际利率和名义利率。更高的实际利率降低了产品与服务需求。菲利普斯曲线

告诉我们，当产出下降时，通货膨胀也下降。

更低的通货膨胀又降低了人们预期下一时期会出现的通货膨胀率。在时期 $t+1$，更低的预期通货膨胀使得动态总供给曲线下移到 DAS_{t+1}。（确切地说，该曲线向下移动的距离正好等于预期通货膨胀下降的量。）这一移动使得经济从 B 点移动到 C 点，进一步降低了通货膨胀并增加了产量。随着时间的推移，通货膨胀继续朝着1%的新目标下降，DAS 曲线继续向 $DAS_{最终}$ 下移，经济最终达到了一个新的长期均衡，即 Z 点，产出回到了其自然水平（$Y_{最终}=\bar{Y}_{各期}$），通货膨胀等于新的更低的目标（$\pi_{最终}=1\%$）。

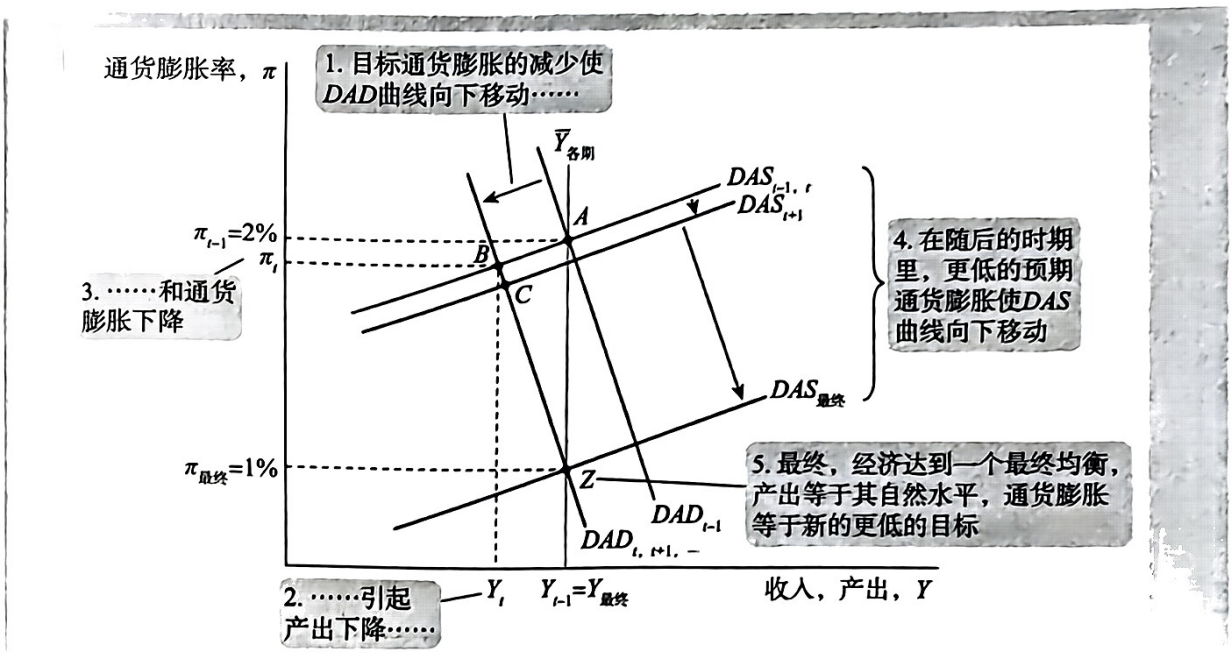


图 16-10 目标通货膨胀的降低

目标通货膨胀在时期 t 的永久降低使得动态总需求曲线从 DAD_{t-1} 左移到 DAD_t，之后一直停留在该位置。初始时，经济从 A 点移动到 B 点。产出和通货膨胀都下降。在接下来的一个时期，由于预期的通货膨胀下降，动态总供给曲线下移。经济在时期 $t+1$ 从 B 点移动到 C 点。随着时间的推移，预期的通货膨胀反复下降和动态总供给曲线反复下移，经济最终达到一个新的长期均衡，即 Z 点。产出回到其自然水平 $\bar{Y}_{各期}$，通货膨胀等于新的更低的目标(1%)。

图 16-11 显示了各变量随着时间的推移对目标通货膨胀的降低做出的反应。注意图 16-11（e）所显示的名义利率 i_t 的时间路径。在政策变化前，名义利率等于其长期值 4.0%（它等于自然实际利率 ρ，2%，加上目标通货膨胀率 π^*_{t-1}，2%）。当目标通货膨胀率降为 1%时，名义利率上升到 4.2%。可是，随着时间的推移，由于通货膨胀和预期的通货膨胀向着新的目标水平下降，名义利率也下降；最终，i_t 达到其新的长期值 3.0%。于是，通货膨胀目标的降低这一政策变动在短期提高了名义利率，但在长期则降低了名义利率。

我们用一个附加说明来结束本小节：在本章的分析中，我们自始至终采用了适应性预期的假设。也就是说，我们假设人们基于他们近来经历的通货膨胀来形成他

们的通货膨胀预期。可是，如下情况也是可能的：如果中央银行对其更低的目标通货膨胀这一新政策做一个可信的公告，那么，人们会通过立即改变他们的通货膨胀预期来做出反应。也就是说，他们可能会基于政策公告理性地形成预期，而不是基于他们所经历的通货膨胀适应性地形成预期。（我们在第 15 章讨论了这种可能性。）如果是这样的话，动态总供给曲线会在政策改变时，即在动态总需求曲线向下移动时，立即向下移动。在这种情况下，经济会即刻达到它的新的长期均衡。与此相对，如果人们在看到低通货膨胀之前不相信这样的政策公告，那么，适应性预期的假设就是合适的，向更低的通货膨胀过渡的路径会包含一段产出损失（指低于自然水平）的时期，如图 16－11 所示。

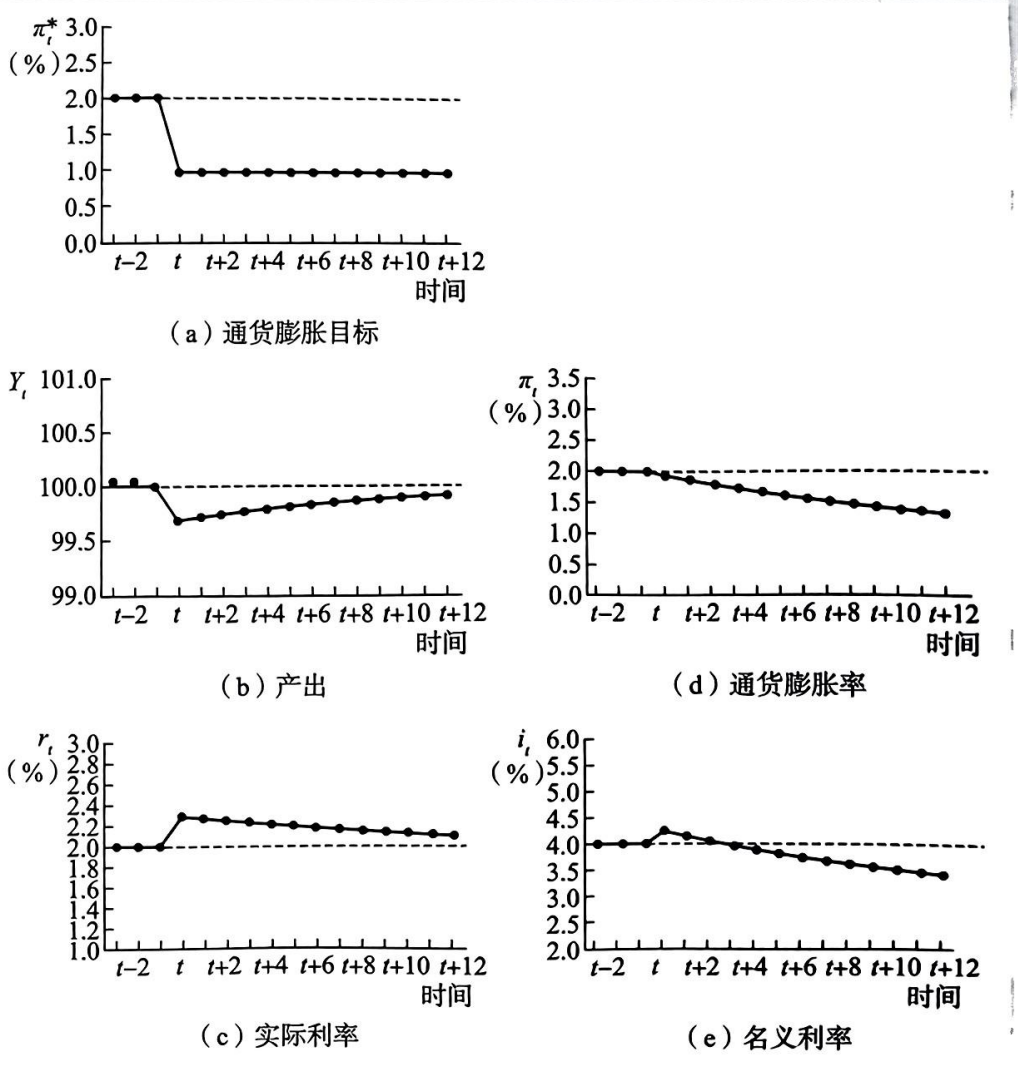


图 16－11　对目标通货膨胀降低的动态反应

本图显示了关键变量随着时间的推移如何对目标通货膨胀率的永久降低做出反应。

16.4　两个应用：对货币政策的启示

本章到目前为止，我们构建了一个通货膨胀和产出的动态模型并运用该模型来

说明各种冲击是如何影响产出、通货膨胀和利率的时间路径的。现在我们用该模型来为货币政策的设计提供一些启示。

现在稍作停顿来考虑我们所说的“货币政策的设计”的含义是有价值的。到目前为止，在我们的分析里，中央银行的角色很简单：它只是调整货币供给以确保名义利率达到货币政策规则所规定的目标水平。该货币政策规则有两个关键变量：θ_π（目标利率对通货膨胀的敏感度）和 θ_Y（目标利率对产出的敏感度）。我们在前面把这些参数视为给定而没有讨论它们是怎么选择的。既然我们知道了本模型是如何起作用的，我们就能够考虑一个更深层次的问题：货币政策规则的参数应该是多少？

产出可变性和通货膨胀可变性之间的权衡

考虑供给冲击对产出和通货膨胀的影响。根据动态 *AD*—*AS* 模型，这一冲击的影响关键取决于动态总需求曲线的斜率。特别地，*DAD* 曲线的斜率决定了供给冲击对产出和通货膨胀的影响是大还是小。

这一现象在图 16－12 中得到了阐释。在图 16－12（a）和图 16－12（b）中，经济经历着相同的供给冲击。在图 16－12（a）中，动态总需求曲线近乎水平，因此，该冲击对通货膨胀的影响小而对产出的影响大。在图 16－12（b）中，动态总需求曲线陡峭，因此，该冲击对通货膨胀的影响大而对产出的影响小。

为什么这对货币政策很重要呢？这是因为中央银行能够影响动态总需求曲线的斜率。回忆 *DAD* 曲线的方程：

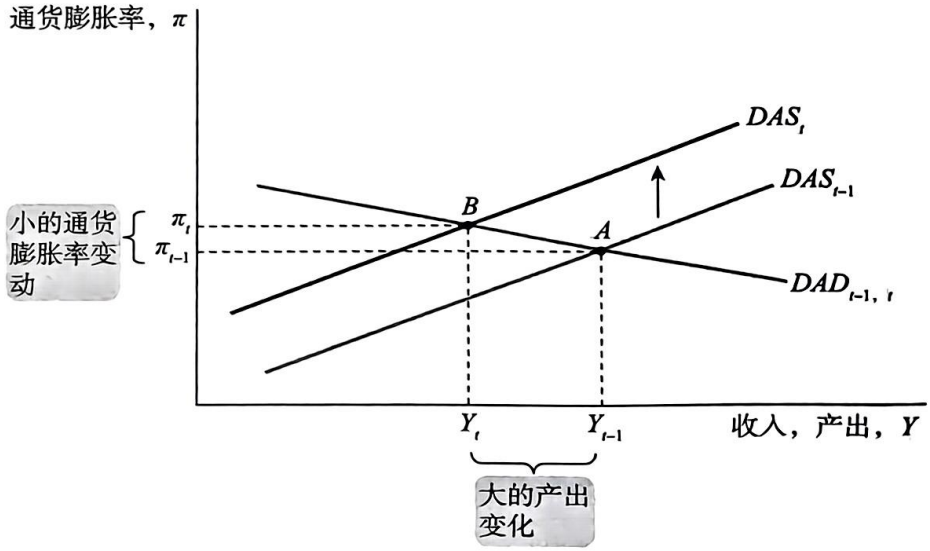
$$Y_t = \bar{Y}_t - \frac{\alpha\theta_\pi}{1+\alpha\theta_Y}(\pi_t - \pi_t^*) + \frac{1}{1+\alpha\theta_Y}\varepsilon_t$$

式中，θ_π和θ_Y是两个关键的参数，它们决定了中央银行的利率目标对通货膨胀和产出的变化做出的反应有多大。当中央银行选择这些政策参数时，它决定了 *DAD* 曲线的斜率，从而决定了经济对供给冲击的短期反应。

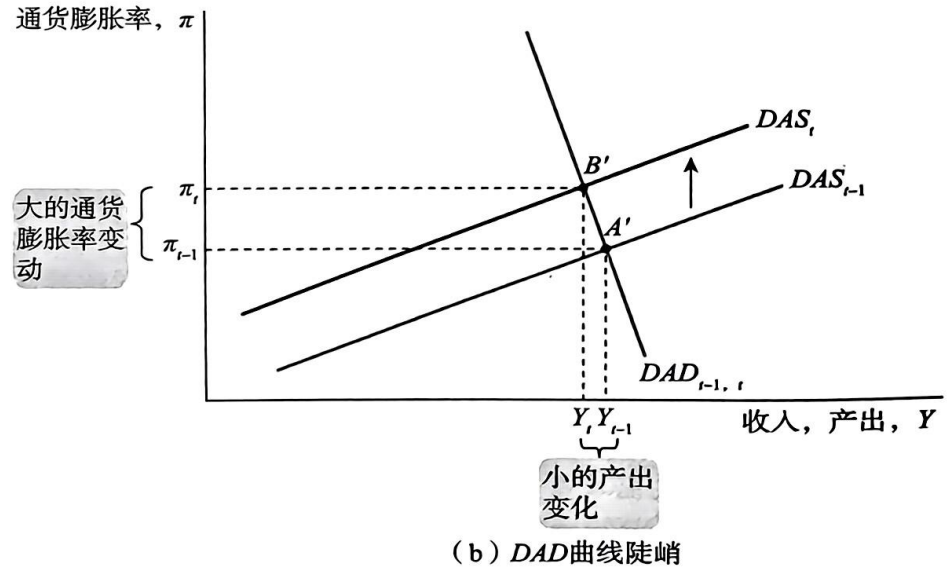
一方面，假定中央银行对通货膨胀的反应强（θ_π大）而对产出的反应弱（θ_Y小）。在这种情况下，上述方程中通货膨胀的系数大。也就是说，小的通货膨胀变动对产出就有大的影响。因此，动态总需求曲线相对平缓，供给冲击对产出的影响大而对通货膨胀的影响小。这里的故事是这样的：当经济经历一个推高通货膨胀的供给冲击时，中央银行的政策规则要求它用更高的利率做出有力的反应。急剧升高的利率显著地降低了产品与服务的需求量，从而导致了大的衰退，衰退又抑制了冲击对通货膨胀的影响（这正是货币政策反应的目标）。

另一方面，假定中央银行对通货膨胀的反应弱（θ_π小）而对产出的反应强（θ_Y大）。在这种情况下，上述方程中通货膨胀的系数小，这意味着哪怕是大的通货膨胀变动对产出也只有小的影响。结果，动态总需求曲线相对陡峭，供给冲击对产出的影响小而对通货膨胀的影响大。这里的故事和前面的正好相反：现在，当经济经历一个推高通货膨胀的供给冲击时，中央银行的政策规则要求它用稍高一点的利率做出反应。这种小的政策反应防止了大的衰退，但是包容了这一推高通货膨胀的冲击。

在货币政策的选择中，中央银行决定这两种情形中的哪一种会出现。也就是说，当中央银行设定政策规则参数 θ_π 和 θ_Y 时，它隐含地选择使得经济运行更像图 16－12（a）还是更像图 16－12（b）。中央银行在做出这个选择时面临着产出可变性和通货膨胀可变性之间的权衡。中央银行可能是一个强硬的反通货膨胀者，如图 16－12（a）所示，在这种情况下，通货膨胀较稳定但产出容易变动。或者，它可能对通货膨胀更加包容，如图 16－12（b）所示，在这种情况下，通货膨胀容易变动但产出更加稳定。中央银行也可以选择这两个极端之间的某个位置。



（a）*DAD*曲线平坦



（b）*DAD*曲线陡峭

图 16－12　对供给冲击的两种可能的反应

当动态总需求曲线相对平坦时，如图 16－12（a）所示，供给冲击对通货膨胀的影响小而对产出的影响大。当动态总需求曲线相对陡峭时，如图 16－12（b）所示，同样的供给冲击对通货膨胀有很大的影响而对产出的影响小。动态总需求曲线的斜率部分地基于货币政策的参数（θ_π 和 θ_Y），它们描述了利率对通货膨胀和产出的变化做出的反应有多大。中央银行在选择这些参数时面临着通货膨胀可变性和产出可变性之间的权衡。

中央银行的任务之一是促进经济的稳定性。可是，这一目的有多种维度，这就要求中央银行决定强调哪一种稳定性。动态 AD—AS 模型表明，一个根本的权衡是通货膨胀的可变性和产出的可变性两者之间的权衡。

注意，这一权衡与通货膨胀和产出之间的简单权衡是截然不同的。在这个模型的长期均衡，通货膨胀达到其目标水平，产出达到其自然水平。与经典的宏观理论一致，政策制定者并没有面临通货膨胀和产出之间的长期权衡。相反，他们面临的选择是要稳定这两个宏观经济表现衡量指标中的哪一个。当决定货币政策规则的参数时，他们决定供给冲击导致通货膨胀可变性还是产出可变性或者两者的某种结合。

案例研究

不同的使命，不同的现实：美联储 vs. 欧洲中央银行

根据动态 AD—AS 模型，任何中央银行面临的一个关键政策选择都涉及其政策规则中的参数。货币政策规则参数 θ_π 和 θ_Y 决定着利率对宏观经济状况做出的反应有多大，因此决定着通货膨胀和产出的可变性。

美联储和欧洲中央银行（European Central Bank，ECB）看起来对这个决策有着不同的方法。创立美联储的法律明确规定其目标是“有效地促进充分就业、价格稳定、长期利率平稳等”。由于美联储被期望既要稳定就业也要稳定价格，因此人们说它肩负双重使命。（有了稳定的价格，应该自然就实现了第三个目标——长期利率平稳。）与此形成对照的是，欧洲中央银行在其官方网站上说：“欧洲中央银行货币政策的首要目标是维持价格稳定。欧洲中央银行致力于使通货膨胀率在中期低于但是接近于2%。”所有其他的宏观经济目标，包括产出和就业的稳定，看起来都是次要的。

我们可以根据我们的模型来解释这些差别。与美联储相比，欧洲中央银行看起来赋予了通货膨胀稳定更多的权重，而赋予了产出稳定更少的权重。目标的这一差别应该反映在货币政策规则的参数上。为了实现其双重使命，美联储对产出做出的反应比欧洲中央银行要大，而对通货膨胀做出的反应则要小。

2008—2009年金融危机说明了这些差别。2008年，世界经济正经历着石油价格上升、金融危机和经济活动放缓。美联储对这些事件的反应是将目标利率从年初的4.25%降低到年末的0～0.25%的范围。面临相似的局面，欧洲中央银行也降低了利率，但是降幅要小得多——从3%降到了2%。欧洲中央银行只是在2009年把利率降到了0.25%，当时这次衰退的深度已经显而易见，对通货膨胀的担心已经消退。在这次金融危机期间，欧洲中央银行自始至终对衰退的关注要少一些，对保持通货膨胀可控的关注要多一些。

动态 AD—AS 模型预测，在其他条件相同的情况下，欧洲中央银行的政策应该导致产出波动更大和通货膨胀更稳定。不过，要检验这一预测是困难的。在实践中，其他条件几乎不会相同。除了中央银行的政策外，欧洲和美国在许多方面都不相同。例如，在2010年，几个欧洲国家——最突出的是希腊——曾经濒临政府债务违约。这场欧元区危机降低了全世